第三篇 【物理增强神经算子与 AI4Turbomachinery 篇】

本篇覆盖论文 16、12、18、19、15、20。范式转变是：*不再预测一个标量性能，而是直接预测整个流场。把叠加原理、流动相似性、守恒律写进网络结构（SDNO、ResUNet-Sim、TNO），再用 SHAP 把黑箱里的决策逻辑翻译给工程师看（SHAP-Turbine）。

过桥 C · 从「找最优形状」到「直接预测整场」

前两篇的共同假设是：CFD
仍是裁判，算法只是更会点名让裁判出场。

第三篇（第 10–15 讲）试图改裁判本人：

> 若网络能在一次前向里吐出整场（或关键场量），性能指标用物理公式积分——
> 那么「评估」可以从小时级掉到毫秒级。

这不是否认优化，而是给优化换燃料。

讲	关键词
10 TNO	基本场 → 全景性能
11 SDNO	叠加原理写进算子
12 P-ResUNet	相似原理 + 物理增强
13 SHAP	赢了还要讲清配方
14 数字孪生	流固耦合，刚体假设破产
15 子午 AI	方案阶段的素描级预测

防晕提醒：
本篇公式可以很凶；请紧抓每讲开场口诀，深潜框大胆跳。

过桥 C 急救包 · 神经网络的 10 个基本词（第 10–15 讲通用，第 06–09 讲也回来查）

> 写给谁：只有高数、线代基础的同学。第三篇一讲能连发 15 个神经网络词，这里一次讲完，每个词都只用你已学过的"矩阵乘法 + 链式法则"来解释。

① 神经元、层、MLP：其实就是"矩阵乘法 + 一个弯"

一层网络做的事：$h = \mathrm{act}(W \cdot x + b)$。W 是矩阵（线代），b 是向量，act 是一个逐元素的非线性函数（"弯一下"，常见的有 ReLU：负数归零；sigmoid：压到 0–1；GELU：ReLU 的平滑版）。把这样的层叠 3–10 层，就叫多层感知机（MLP），也叫全连接网络（FC）。为什么要"弯"？因为若没有 act，多层矩阵相乘还是一个矩阵，只能表示线性函数。

② 损失函数与 MSE：给"预测得多差"打一个分

预测 $\hat{y}$ 与真值 y 的差距用一个数衡量，叫损失 L。最常见的 MSE（均方误差）= 差的平方取平均；MAE 是绝对值取平均；MRE / 相对误差是除以真值后的百分比；图像场里还会看到 SSIM、PSNR——都是"像不像"的打分而已。

③ 梯度下降、反向传播、学习率：高数里的"沿负梯度走一小步"

- 网络的全部 W、b 合起来叫参数 θ。训练 = 找让 L(θ) 最小的 θ。
- 梯度下降：$\theta \leftarrow \theta - \eta \cdot \partial L/\partial \theta$。η 叫学习率，步子大小。
- 反向传播：$\partial L/\partial \theta$ 怎么算？就是多元函数链式法则，从最后一层往前一层层乘回去。你在高数里做过的事，只是维数很多。
- Adam：一种自动调节每个参数步长的梯度下降变体，几乎是默认选项。
- epoch：全部训练数据被过一遍；batch：每次更新参数时用的一小撮样本（比如 32 个）。"900 epochs、batch 32"就是"全数据看了 900 遍，每 32 个样本更新一次"。

④ 过拟合与泛化：背题 vs 会做题

模型在训练集上误差极小、换一批没见过的数据就翻车，叫过拟合（背下了答案）；在没见过的数据上仍然准，叫泛化好。所以论文一定要报"测试集"误差，而且第 11、12 讲反复强调"外推到没训过的孔数/工况"——那是在考泛化，不是考背题。正则项（比如第 07 讲的 L_P）就是给损失加一条"别学得太野"的惩罚。

⑤ 卷积、U-Net、ResNet、残差连接：处理"图片一样的场"

- 卷积：用一个小窗（如 3×3）在图上滑动、每处做加权求和。同一个小窗全图共用，所以参数少、能抓"局部纹理"。流场云图、叶片表面分布，都是"图"。
- 下采样 / 上采样：把图缩小（抓大势）/ 放大（还原细节）。
- U-Net：先一路缩小（编码器）、再一路放大（解码器），并把缩小前的同尺度特征横着抄一份给放大侧，所以能同时"看全局"和"定位精确"。
- 残差连接（ResNet）：让一层学"在输入基础上改多少"（$y = x + F(x)$）而不是"从头算 y"。网络再深也训得动。ResUNet = U-Net 里每块都带残差。

⑥ 注意力与 Transformer：让每个点自己决定"该看谁"

把输入拆成 m 个"词"（对流场来说就是 m 个网格点），每个词算出三组向量：Q（我在找什么）、K（我有什么标签）、V（我的内容）。注意力 = 用 $Q \cdot K^T$ 算出每对词的相关度，作为权重去加权 V。原生做法要过一遍 softmax（把权重变成和为 1 的概率）；第 10 讲的 Galerkin 注意力把 softmax 省掉、先算 K^TV——这是线代里"矩阵乘法结合律换顺序"带来的加速，从 $O(m^2)$ 降到 $O(m)$。
Transformer = 若干个"注意力层 + 前馈网络（FFN，其实就是一个小 MLP）+ 残差连接"的堆叠。它的强项是任意两个远距离点都能直接交换信息——对流场来说，上游一处扰动影响下游一片，这正合适。

⑦ 神经算子：输入不是"几个数"，而是"一整个函数"

普通网络：数 → 数。神经算子：函数 → 函数（比如"叶型曲线 → 整个压力场"）。它要求你换一个网格、换一批查询点，模型不用重训。常见三家：DeepONet（分支网络管输入函数、主干网络管查询坐标，两边点乘——第 10 讲 TNO 的骨架）、FNO（在傅里叶频域做卷积）、以及本书的 TNO / SDNO（把主干换成 Transformer，再嵌物理原理）。

⑧ 编码器 / 解码器：压缩 / 还原

任何"先把输入变成一串抽象特征、再从特征生成输出"的结构，前半叫编码器、后半叫解码器。VAE、U-Net、Transformer 都在用这对词。

⑨ POD（本征正交分解）= 线代里的 SVD 用在一堆流场快照上

把 N 个流场各拉成一列拼成矩阵 P，做 SVD：$P = U\Sigma V^T$。U 的前 k 列就是 k 个"典型姿势"（模态），任何流场 ≈ 这几个姿势的加权和。第 14 讲用它把变形叶片坐标压成几个系数，本质与你线代课上的主成分分析（PCA）相同。

⑩ 图神经网络（GNN）：网格不规则时的"卷积"

网格节点当图的点、相邻关系当边，每个点把邻居的特征收进来、更新自己，重复几轮——这叫消息传递。它不要求规则像素阵列，所以适合非结构网格上的应力场（第 14 讲 StressGNN）。

⑪ 决策树 / XGBoost（第 13 讲会用）

决策树 = 一连串"某变量是否大于某阈值"的 if-else。XGBoost = 串起几百棵小树，每棵专门修正前面所有树的残差。它训练快、对表格数据准，而且能配合 SHAP 精确算出每个变量的贡献。

> 急救包自测："反向传播"用了哪条高数定理？Galerkin 注意力省掉 softmax 后用了线代的哪条性质？（链式法则；矩阵乘法结合律。）

【第10讲】TNO：不优化，而是让"一次评估"变得几乎免费（论文 16）

> 【靶】 开讲前（5 分钟）：用 预习向导 Prompt 让 AI 帮你建立直觉框架，再开始读正文。

开讲前置知识检查（大二生版）

> 本讲默认你已读过：过桥 C ①②③⑤⑥⑦（MLP、MSE、训练、残差、注意力/Transformer、神经算子）；第零章 0.5 B（子午面上的场量）。
> 先自问三题，答不上就翻回去，5 分钟即可：

1. 注意力的 Q、K、V 各是什么？
2. Galerkin 注意力省掉 softmax 后为什么更快？
3. "算子"和普通网络的输入输出有何不同？

读不懂本讲 §3 的同学，九成是这一块没补；本讲正文不再重复解释这些前置词。

本讲开场 90 秒

上讲闪回： 前九讲聪明采样；本讲切换：单次评估变便宜。

本讲反派： 「一指标一模型」

只要带走 3 句口诀：

1. 先场f_s后积分W
2. 毫秒前向，多指标复用
3. 抓论文矛盾数字当侦探

主比喻： 与其省打车钱，不如评估近乎免费



第10讲心智图：先场后积分

看图三秒： 几何→场→多指标；划掉一指标一模型。

本讲赌注： 评估不便宜，再聪明的采样也只是少流血。

1. 生活与物理直觉引子：与其省着打车的钱，不如把打车变免费

前面九讲，我们一直在琢磨同一件事：CFD（计算流体力学）太贵，怎么把"打车的次数"省下来？

- 第 01 讲：让每一次采样都更有价值（CR-EI）；
- 第 02 讲：便宜的粗网格先探路（Filter-GEI）；
- 第 03、04 讲：换个能扛高维的搜索策略（GSDE / DA-EGO）；
- 第 07、08 讲：把上一个型号的经验搬过来（KT-ASO / GTO）。

这些都属于"省着花"的路线。

本文换了一个完全不同的思路：

能不能干脆让"一次评估"本身变得几乎不要钱？

这就是代理模型（surrogate model）最朴素的想法——但本文的做法远比"训一个效率预测网络"更进一步，它叫全景式（panoramic）预测。

范式切换口号：
前九讲：让「下一次评估」更聪明。
本讲起：让「一次评估」本身变便宜，甚至近乎免费。
TNO（Transformer 增强神经算子）的野心是：基本场一次前向，性能指标用公式积分出来——一指标一模型的仓库，可以收起来了。

赛道切换： 采样智慧 → 评估成本。

先猜后揭： 若本讲反派「一指标一模型」赢了，你的下一笔 CFD/实验预算会怎样被浪费？揭晓贯穿 §3–§5。

生活元素	工程元素	符号
主比喻侧	基本场	f_s
主比喻侧	性能	W
主比喻侧	神经算子	TNO

打车隐喻加长： 旧策略少打车（少 CFD，前九讲）；新策略把车费降到可随便打（代理场，本讲）。可叠加：便宜评估 + 聪明采样。

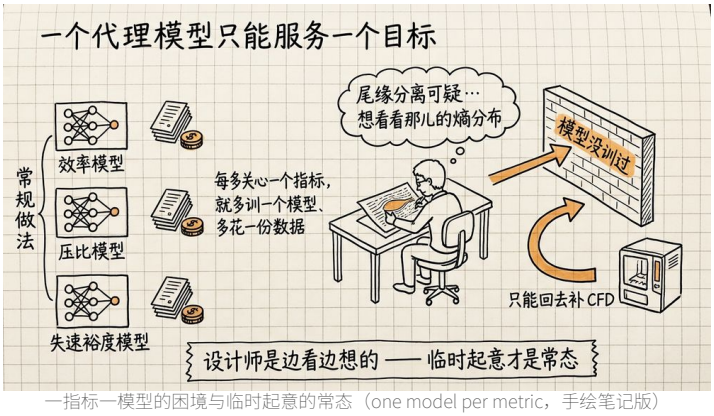
打车公司两种降本：
A. 少打车（少 CFD）——前九讲的采样智慧。
B. 把车费打到接近免费（场代理毫秒前向）——本讲。
B 不消灭 A：便宜评估 × 聪明采样，才是完整武器库。

一指标一模型的账单： 效率一个网、损失一个网、载荷又一个网——换个目标就重训，数据与工程时间双爆。

打车公司董事会纪要（加长）：
提案 A：严格审批出行（少 CFD）——对应 01–05 的采集函数与分解。
提案 B：把单价打到接近零（场代理）——本讲 TNO。
决议：A+B 同时立项。只有 B 时，人会在便宜评估上无脑采样；只有 A 时，再聪明也买不起次数。

一指标一模型的真实成本：
效率网、损失网、载荷网各训各的，换目标就重采标签。
先场后积分：基本场 f_s 一次前向，W
是积分/后处理——新指标优先复用 f_s。

2. 叶轮机械中的真实工程死穴：一个代理模型只能服务一个目标



一指标一模型的困境与临时起意的常态（one model per metric，手绘笔记版）

指读： 这张图是本讲工程死穴的一张图版本。

先说常规做法的问题。假设你在设计叶片，关心三个指标：效率、压比、失速裕度。

常规代理建模会怎么做？每个指标各训一个模型。代价是：

- 每增加一个关心的指标，就要多训一个模型、多花一份数据；
- 更麻烦的是，中途临时想看一个新指标（比如"我想看看某个叶高截面处的熵增分布"），对不起——模型没训过，只能回去补 CFD。

设计师的真实工作方式是边看边想的：看一眼流场，觉得尾缘分离可疑，就想看尾缘的熵分布；发现激波位置不对，又想看等熵马赫数分布。"临时起意"是设计过程的常态。

本文的洞察是：既然这些量本质上都能从基本流场算出来，那为什么不——

先预测流场的基本物理量，再按公式算出任何你想看的性能指标？

原文的表述是：

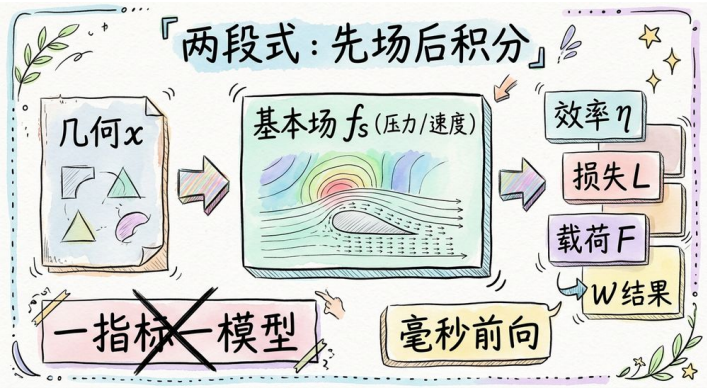
> 与以往大多数直接预测所关心目标函数的模型不同，该方法首先预测 Navier–Stokes 方程的基本参数（温度、压力、密度等），再利用这些基本物理量预测涡轮级子午面上的关键性能参数。如此，该框架可像 CFD 求解器一样工作。［原文 P16 摘要］

现场感： 周五下班前组长要数——你面对的不是可以慢慢推的练习题，而是算错一次就不可回收的预算。

代理模型服务一个目标的死穴：
设计室早上要效率，下午要热负荷，晚上要变工况。
若每个问题重训一个黑盒，数据与工程时间双爆。
TNO 的范式切换是：问题从「为每个 W
学一个回归」变成「为物理场学一个算子」。

3. 数学公式从 0 到 1 推导

【AI】 卡壳？ 数学推导看不懂时，不要硬啃。把你的困惑发给 AI，用苏格拉底引导 Prompt。先自己想 5 分钟，再让 AI 一步步追问。



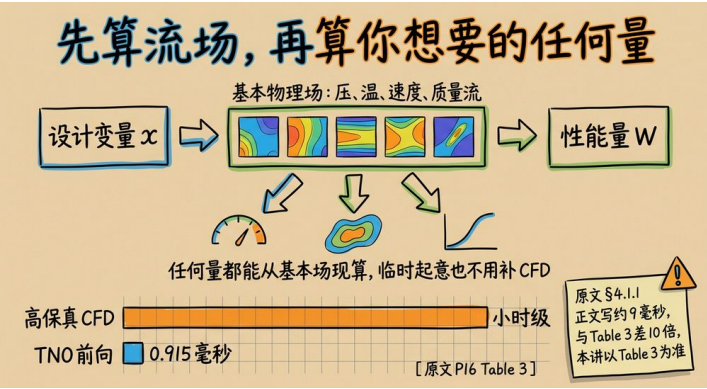
两段式管道：基本场再积分出一切性能

指读： 中段场可复用；右侧多指标不再各训各的；底部划掉一指标一模型。

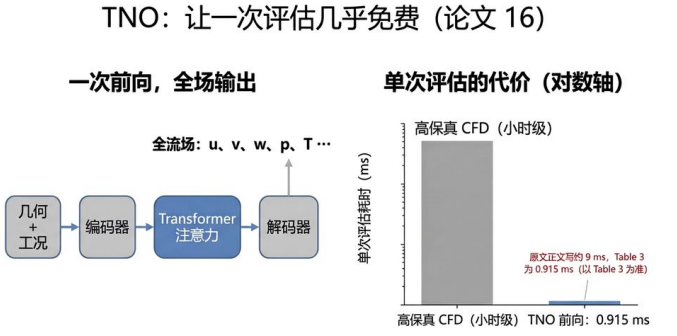
先把公式关掉，用主比喻说一遍：

与其省打车钱，不如评估近乎免费

本讲反派是「一指标一模型」。下面公式是这句话的展开；每条核心式尽量带回译。知识总量不删——深潜只是阅读路径，不是垃圾桶。



TNO 两段映射与单次前向代价（tno two stage cost，数值见［原文 P16 Table 3］，手绘手账版）



TNO 全景预测：架构与单次评估代价（TNO panoramic prediction，中文标注版）

上图是本讲全部内容的「一张图版本」：左图是 TNO 的结构——几何与工况经编码器、Transformer 注意力、解码器，一次前向就输出整个流场（u、v、w、p、T…）；右图是「一次评估」的代价——高保真 CFD 是小时级，TNO 前向只要 0.915 ms［原文 P16 Table 3］（原文 §4.1.1 正文写约 9 ms、与 Table 3 相差 10 倍，本讲以 Table 3 为准并已如实登记该矛盾）。

3B. 本讲符号卡（建议截图留存）

符号	人话	备注（在哪学过 / 怎么用）
x	设计变量	本例 28 个
f_s	5 个基本物理场（p、t、v^2、w^2、q_vm）	整张子午面上的分布，M=4096 点
W	任意性能量	由 f_s 按物理公式积分得到，不用再训
B, T	分支网络 / 主干网络	DeepONet 骨架（过桥 C ⑦）：B 管输入、T 管查询坐标
Q, K, V, Attn	注意力三件套与输出	过桥 C ⑥；Galerkin 版先算 K^TV 省掉 softmax
FFN, 残差	前馈小 MLP、跳接	过桥 C ①⑤
MSE, Adam, epoch	损失、优化器、遍数	过桥 C ②③；本文 900 epochs

【引】 先认符号再读公式；主文核心式有「回译」，装不下的细节仍在正文完整保留（不删知识）。

3C. 主路径公式与推导（知识全保留）

第一步：把"全景框架"写成两段映射 〔式〕 x — 基本场预测器 $f_s \to f_s$ — 全景预测器 → W

回译： 这不是一条方程，是一张两段流程图：设计变量 x 先被第一个网络翻译成几个"基本物理场" f_s（压力、温度、速度…… 整张子午面的分布），再由第二段按物理公式积分出你要的任何性能量 W。关键在于：第二段不用学，是公式；所以临时想换一个指标，只改第二段。

- x：设计变量；
- f_s：基本物理场；
- W：性能量。

第二步：选哪些"基本物理量"？

原文选了 5 个［§3.3］：静压 p、静温 t、绝对速度 v、相对速度 w、质量流 q_vm。

为了计算方便，速度取平方，于是网络要预测的是： 〔式〕 (p, t, v^2, w^2, q_vm)

子午面被离散成 M=4096 个点。

第三步：TNO 的网络结构（branch–trunk 框架） 〔式〕 $F(x)(r, z) = S(B_k(x;h_b) \odot T_k(r, z;h_t); h_s)$

- 分支网络 B（branch）：把设计变量 x 编码成特征，用堆叠的 MLP（多层感知机）；
- 主干网络 T（trunk）：把查询位置 (r,z) 编码成特征，由 1 个 embedding block + 若干 Galerkin 注意力块串联而成：

〔式〕 $T(r, z) = P \circ G_{tm} \circ \cdots \circ G_{t1} \circ E(r, z)$

- 每个 Galerkin 注意力块 = 注意力层 + 前馈网络（FFN），均带残差连接；
- 注意力输出： 〔式〕 Z = Attn(P^t) = (QK^TV)/(m), Q = P^tW^Q

为什么用 Galerkin 注意力而不是原生 softmax 注意力?

原文说明：采用基于 Galerkin 的简化自注意力替代常规注意力，省掉了 softmax 的计算，从而提升计算速度［§3.1］。

为什么自注意力在这个任务上特别有效?
原文给了一个非常有物理感的解释：

> 叶型的局部几何改动只影响特定的流动区域——比如尾缘的改动会影响下游的分离涡与叶尖流动。自注意力模型能捕捉这种复杂、非均匀的空间依赖，把几何变化映射到对应的流动区域，从而提高整场预测精度。［§3.1］

最后，TNO 接一个共享输出网络 S，用于同时处理多个物理场——这正是"全景"二字的技术实现。

第四步：从基本场算出性能量（全景预测器）

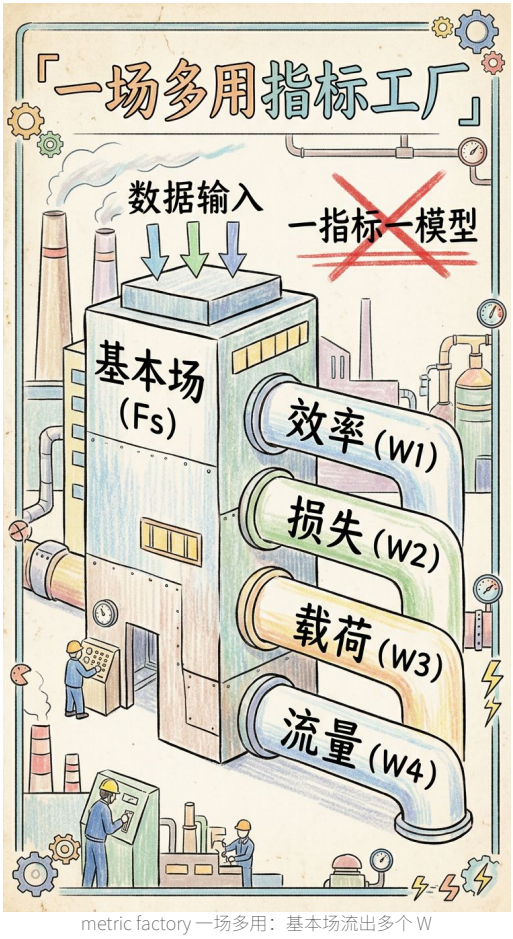
原文 Table 6 给出 9 个常用性能指标的显式计算公式，全部只依赖那 5 个基本场，例如：

性能量	计算方式
绝对总温	t_v=t+(v²)/(2c_p)
相对总压	p_w=p(1+(w²)/(2c_p t))^γ/(γ-1)
等熵效率	η_is = [(p_v2/p_v1)^((γ−1)/γ) − 1] / [t_v2/t_v1 − 1] 形式的总参数之比
质量流	ṁ = ∫{r_h}^{r_s} ρ v_m z r dr / ∫{r_h}^{r_s} z r dr（周向平均后再展向积分）

整体量的计算被分解为周向积分 + 展向积分两步，可分别在流场预测之前或之后执行。

训练目标：MSE（均方误差）损失，Adam 优化器，900 epochs。

4. 算法控制流



metric factory 一场多用：基本场流出多个 W

指读： 中心 f_s 一次前向，右侧多指标；划掉一指标一模型。

【引】 值班手册： 先看「什么情况下走哪条分支」，公式是对白速记不是主角。

离线（一次性投入）：
① 生成 2500 个叶片几何样本 + 对应 CFD 解
② 把每个子午面离散为 4096 个点，提取 5 个基本场
③ 训练 TNO：分支网络吃设计变量，主干网络吃查询坐标，输出 5 个基本场

在线（几乎免费，可反复执行）：
④ 给定新设计 x → TNO 预测子午面基本场
⑤ 按 Table 6 的显式公式算出任意性能指标
⑥ 接下游任务：敏感性分析 / GA（遗传算法）单目标优化 / NSGA-II（非支配排序遗传算法 II）多目标优化
⑦ 关键结论仍送回 CFD 复核

一句话记住： 先场f_s后积分W；进阶：毫秒前向，多指标复用。

主比喻回扣： 把上面的分支再翻译成「与其省打车钱，不如评估近乎免费」——若某步在生活里说不通，多半是符号没对齐。

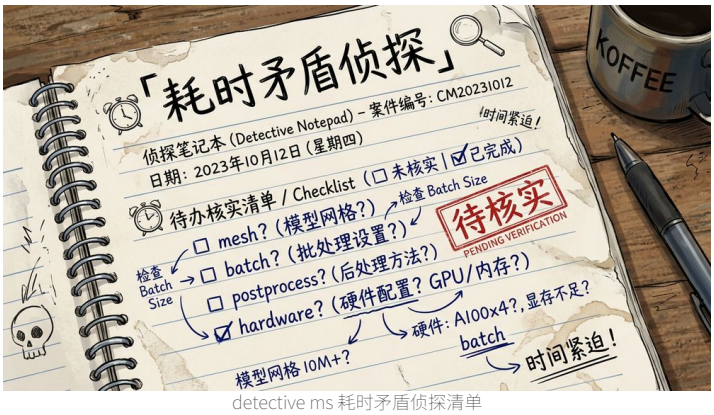
两段式值班手册：

几何 x → 网络预测基本场 f_s → 可微/后处理积分 → 任意 W

新指标若是场的积分/范数，优先复用 f_s，不要新开一座庙。
读论文耗时数字：网格？batch？含后处理？写「待核实」比装懂强。

两段式上线检查单：
1. f_s 的物理量集合是否覆盖下游所有 W?
2. 积分/后处理是否可微或至少稳定?
3. 多指标时是否禁止偷偷为某个 W 单开旁路大网（除非消融证明必要）？
4. 耗时数字是否记录硬件、batch、是否含后处理——矛盾则标「待核实」。

5. 实验验证与量化突破



detective ms 耗时矛盾侦探清单

指读： 网格/batch/后处理/硬件——矛盾就标待核实。

先报胜负：
先读结论句与最大那一格，再读全表；表是证据架不是背诵清单。

算例：Rotor 37 跨声速压气机叶片，28 个设计变量。数据集 2500 训练 / 400 验证［§3.3］。

① 基本物理场预测精度（FRE，%）［Table 4］

网络	平均误差
MLP	0.820
UNet	0.792
DeepONet	1.888
FNO	0.572
TNO	0.083

原文结论：TNO 相对 FNO（傅里叶神经算子）的平均误差降低 85.5%［§4.1.1］。验算：(0.572-0.083)/0.572=85.5%✓

② 网络规模与速度［Table 3］

网络	前向显存 (MB)	训练时间 (min)	预测时间 (ms)
MLP	768.0	19.98	2.198
UNet	624.5	114.0	5.075
DeepONet	822.5	52.9	0.970
FNO	558.9	106.5	1.448
TNO	147.13	40.5	0.915

⚠ 原文此处自相矛盾，必须如实指出：§4.1.1 正文写的是"TNO 的预测时间约为 9 ms，比 CFD 仿真低 5 个数量级"，而 Table 3 给出的是 0.915 ms，相差 10 倍［由正文 9 ms 与 Table 3 的 0.915 ms 计算：9/0.915≈10］。可能是排版把 "0.9 ms" 印成了 "9 ms"，也可能正文另有所指。本讲以 Table 3 为准，并标注该处待核实。

③ 与传统代理模型的对比（等熵效率 PRE，‰）［Table 8］

训练样本量	500	1000	1500	2000	2500
FNO	1.213	1.188	1.057	0.938	0.810
GPR（传统代理最佳）	1.425	1.273	1.156	1.098	1.075
ANN	3.697	3.775	3.799	3.699	3.706
TNO	0.823	0.460	0.448	0.439	0.486

原文结论：15 个场景中 TNO 有 13 个最优；在训练样本超过 1500 的所有场景中，TNO 全部最优且优势显著［§4.1.3］。

④ 单目标优化（GA，种群 20、代数 100；所有最优解都送回 CFD 复核）［Table 9］

性能量	方向	参考值	模型预测	CFD 复核	预测相对误差	相对改善
等熵效率	max	0.854	0.871	0.871	0.001%	+1.95%
总压损失	min	0.124	0.115	0.103	11.87%	+17.24%
静熵	min	44.83	41.44	38.94	6.42%	+13.13%
总压比	max	2.046	2.073	2.071	0.11%	+1.21%
温比	max	1.265	1.270	1.271	0.03%	+0.44%

［原文 P16 Table 9，数值由原文给出］ - 效率的实际改善为 1.70%，与作者先前在同一优化任务上的工作一致［§4.3］。 - 这张表最值得细看的一行是"总压损失"和"静熵"：它们的预测相对误差高达 11.87% 与 6.42%，远高于效率的 0.001%。原因见下一节的批判。

⑤ 多目标优化（NSGA-II，种群 30、代数 100）［Table 10，节选］

指标	参考设计	Opt-A	Opt-B	Opt-C
等熵效率	0.854	0.871	0.869	0.863
多变效率	0.872	0.883	0.882	0.876
总压损失	0.124	0.116	0.116	0.119
总压比	2.046	2.069	2.045	2.040
质量流	20.266	20.615	20.439	20.262
熵	44.832	41.196	41.273	43.462

⑥ 最有冲击力的一句话［§4.3］

> 全景式预测框架把一个原本需要 1000 组 CFD 计算的优化任务，压缩到 121 秒内完成，优化效率提升四个数量级。

⑦ 敏感性分析的额外发现［§4.2］

28 个设计变量按叶高分组做方差敏感性分析（蒙特卡洛法）。结果显示：span 25% 组与 span 50% 组对整体效率的影响幅度相近，但借助全景流场预测进一步分析会发现——两组对流场的作用方式完全不同：span 25% 组主要影响叶高约 5%–50% 区域与 90% 附近区域，前者是同叶高位置的几何直接影响，后者是局部型线变化通过分离涡传播到全场的表现。［原文 P16 §4.2］

> 这正是"全景"框架的独有优势：传统代理只能告诉你"哪个变量重要"，而流场预测能告诉你"它通过什么流动机制起作用"。

体感换算： 把关键数字换成「工程师的周/月」或「一次签字的风险」——数字才进长期记忆。若原文给了墙钟时间或成本比，优先用原文换算。

侦探框： 原文若出现互相矛盾的耗时数字，记录网格/后处理/硬件/batch，写「待核实」比装懂更专业。

篇内坐标： 本讲开场预测篇；11–15 从「有场」生长。

6. 审稿人批判与承前启后

把软肋放上可信度刻度（0=完全不信，5=可当默认工具）：

维度	打分	人话
范式	5	
速度	4	
多指标	5	
数据	2	

可以攻击的点：

1. 相对误差指标在"小量纲"指标上失真。总压损失的预测相对误差 11.87%、静熵 6.42%——也就是说，越是接近零的损失类指标，模型越不准。原文用同一个相对误差指标衡量不同量纲的量，这是方法论上的瑕疵。
2. 最优解落在训练集分布之外。原文自己承认：识别出的最优解性能"significantly exceeds the distribution range of the corresponding performance indicators"（原文自评用语，未量化超出幅度）［原文 P16 §4.2］。这意味着模型在外推，而外推的可靠性没有任何保证。
3. 只有一个算例（Rotor 37，一种叶片、一个子午面），泛化性未验证。
4. 预测时间自相矛盾（正文 9 ms vs Table 3 的 0.915 ms），见上文。
5. 训练成本没有被算进"四个数量级"。2500 个 CFD 样本是实打实的投入；本文没有与"用同样 2500 个样本做常规代理 + 优化"做端到端的总账对比。
6. 优化器很朴素：GA / NSGA-II，没有用前面各讲的贝叶斯或代理辅助方法。也就是说，TNO 的收益来自"评估便宜"，而不是"搜索聪明"——这两条路线其实是可以叠加的，本文没有做这个实验。［原文 P16 Table 9 与 §4.3，数值由原文给出］

承前： - 方法论上继承神经算子（DeepONet、FNO）与 Transformer/Galerkin 注意力。 - 与第 01–09 讲的关系是互补而非替代：前面九讲解决"如何用尽量少的 CFD 找到最优点"，本文解决"如何让一次评估本身变得几乎免费"。两条路线可以叠加——用 TNO 做"廉价评估"，再用 CR-EI/DA-EGO 做"聪明搜索"，这是很自然的下一步。

启后： - 论文 12（SDNO，叠加深层神经算子）：同为流场预测的深度算子方向； - 论文 18（ResUNet-Sim）：同为"用深度学习替代/加速仿真"的工程化落地； - 论文 19（SHAP-Turbine）：本文的敏感性分析只是为设计服务的副产品，而 SHAP（沙普利加性解释）那篇把"变量重要性与可解释性"本身作为研究对象。

侦探框（读论文耗时）：
若同一工作出现 9 ms 与 0.915 ms 类并列表述，不要平均。
记录：网格自由度？单样本还是 batch？含不含后处理？CPU/GPU？
写「待核实」是科研素养，不是软弱。

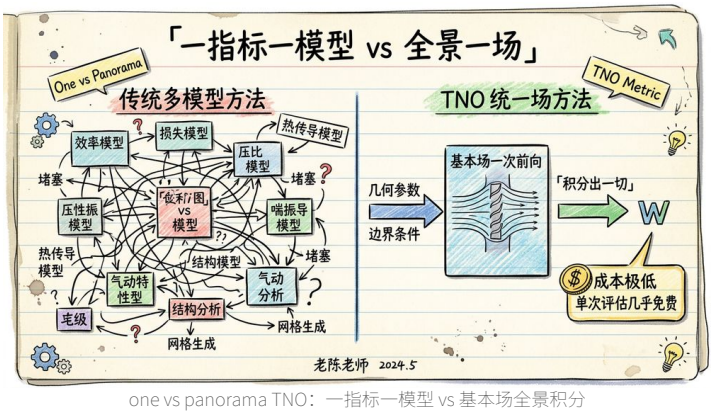
附：与 11/12 的接口

讲	你多得到什么
10 TNO	场便宜、多指标复用
11 SDNO	孔数外推的结构偏置
12 P-ResUNet	跨工况的相似律 + 载荷约束

完整武器库 = 便宜场 × 结构外推 × 工况泛化 ×（仍可叠加 01–05 的聪明采样）。

图卡：一指标一模型 vs 全景

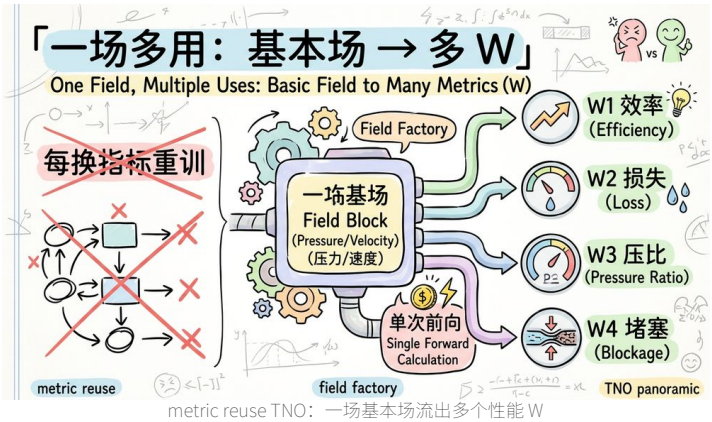
左边效率/损失/压比各训各的；右边 TNO 一次前向出基本场，再积分一切性能指标。反派是「一指标一模型」，解药是全景一场。



one vs panorama TNO：一指标一模型 vs 基本场全景积分

图卡：一场多用

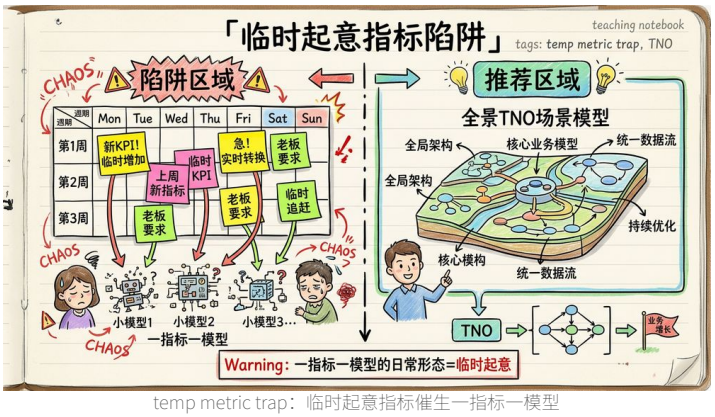
基本场一次前向，效率/损失/压比/堵塞等多 W 全是积分下游。换指标就重训 = 拒绝全景红利。



metric reuse TNO：一场基本场流出多个性能 W

图卡：临时起意指标陷阱

周会每冒出一个新 KPI 就新训一个小模型——这是「一指标一模型」的日常形态。全景基本场是解药。



temp metric trap：临时起意指标催生一指标一模型

章末：30 秒复述 · 自测 · 元数据

30 秒复述稿（可朗读）：

少打车与把车费打到接近免费要一起做。TNO 先预测基本场再积分出多指标，一场多用，消灭一指标一模型。读耗时数字要当侦探，矛盾就标待核实。

自测（先做再对答案）：

1. 为什么「先场后积分」比「一指标一模型」更适合设计室？
2. 两段式上线检查单里，你最该先确认哪一项？
3. 遇到互相矛盾的毫秒数，正确动作是什么？

▼ 点开看参考答案

1. 一场多用，新指标复用 f_s，免重训重采。 2. f_s 是否覆盖下游所有 W。 3. 记录设置并标「待核实」，不平均、不装懂。 本讲元数据（读完再看，不挡故事）｜项｜值｜|:---|:---|规范编号｜16｜|原始文献｜Chinese Journal of Aeronautics, 2025, 38(7): 103473｜|DOI｜10.1016/j.cja.2025.103473（开放获取 CC BY）｜|作者｜Qineng Wang, Zhendong Guo, Liming Song*, Tianyuan Liu*｜|本地原文｜1-s2.0-S1000936125000792-main.pdf｜|证据等级｜A（本地原文逐句可查）｜|反派绰号｜一指标一模型｜|主比喻｜与其省打车钱，不如把打车变免费｜

动手任务

任务： 思考并回答：神经算子（如 TNO）和传统代理模型（如 GP（高斯过程）/RBF）的本质区别是什么？传统代理预测什么？神经算子预测什么？写一个 200 字以内的对比。

产出文件： your_notes/experiments/L10_神经算子对比.md

验收标准： 文件存在且包含你对两者区别的清晰解释

【AI】 做完后：用 主动回忆 Prompt 做补漏，再用 批判收尾 Prompt 做深度加工。

沉淀清单

学完本讲，你应该产出以下文件：

- ☐ your_notes/knowledge_cards/L10_TNO.md — 知识卡片
- ☐ your_notes/experiments/L10_神经算子对比.md — 动手任务记录
- ☐ 个人 Prompt 库中新增 ≥ 2 个 Prompt

【第11讲】SDNO：让网络"照着物理公式"长——把叠加原理写进神经算子（论文 12）

【靶】 开讲前（5 分钟）：用 预习向导 Prompt 让 AI 帮你建立直觉框架，再开始读正文。

开讲前置知识检查（大二生版）

本讲默认你已读过： 第零章 0.5 D（气膜冷却、效率 η）；过桥 C ③④（反向传播、泛化/外推）。

先自问三题，答不上就翻回去，5 分钟即可：

1. 气膜效率 η=1 和 η=0 各是什么状态？
2. 为什么两排孔的效果是"相乘"而不是"相加"？
3. 外推和插值的区别？

读不懂本讲 §3 的同学，九成是这一块没补；本讲正文不再重复解释这些前置词。

本讲开场 90 秒

上讲闪回： 全景场之后是孔排：组合爆炸，必须写叠加原理。

本讲反派： 「外推失效」

只要带走 3 句口诀：

1. 单孔组合多孔
2. Sellers可修，⊕可学
3. 交换律是物理检查单

主比喻： 练1–2孔上线10孔，不写叠加没资格外推



第11讲心智图：单孔叠加到多孔

看图三秒： 1→2→10 孔与 ⊕；反派外推失效。

本讲赌注： 孔数一变就重训，冷却设计会永远困在组合爆炸里。

1. 生活与物理直觉引子：为什么"背过题"的 AI 一遇到新题型就崩

先说一个所有深度学习用户都踩过的坑。

你给一个网络看成千上万张"1 个喷头"和"2 个喷头"的喷水降温照片，让它学会预测地面温度分布。现在你问它：10 个喷头同时开会怎样？

网络大概率答不好。不是因为它笨，而是因为它从来没见过 10 个喷头的画面——在它的经验里，"画面里有 10 个白点"这件事根本不存在。这就是外推失效（extrapolation failure）。

工程上这个问题非常现实：

做涡轮端壁气膜冷却设计时，你不可能为"7 个孔""8 个孔""19 个孔"每一种孔数都准备一批 CFD（计算流体力学）训练数据——太贵了。

那怎么办？人是怎么解决这类问题的？

人的做法是用物理规律。早在几十年前，气膜冷却领域就有一个非常朴素的经验规律——叠加原理（superposition principle）：

多个孔一起开的冷却效果，可以由"每个孔单独开的效果"叠加出来。

本文的核心想法，就是把这条人尽皆知的物理规律，直接写进神经网络的结构里。

外推考试：

训练时只见过 1–2 个喷头，上线却要 10 个喷头——纯数据网络会慌。

把 Sellers 叠加写进结构，等于告诉网络：「多孔 = 单孔的某种组合」，它才有资格参加外推考试。

考试题： 训1–2孔，考10孔。

先猜后揭： 若本讲反派「外推失效」赢了，你的下一笔 CFD/实验预算会怎样被浪费？揭晓贯穿 §3–§5。

生活元素	工程元素	符号
主比喻侧	Sellers	⊕_seller
主比喻侧	可学习叠加	⊕
主比喻侧	冷却效率	η_C

喷头考试： 训 1–2 孔，上线 10 孔。只背像素→效率且无叠加结构，等于另一门课。Sellers 与 ⊕ 是开卷公式。

喷头考试加长：
笔试：1 孔、2 孔覆盖与效率。
上线：燃烧室壁 10 孔真实排布。
若模型只背「像素→η」，10 孔是另一门课；若模型会 ⊕，10 孔是组合题。

工程师的恐惧： 孔排一改就重做全套 CFD 矩阵——组合爆炸。叠加算子是把组合从「枚举」变成「运算」。

喷头考试委员会纪要：
笔试通过：1 孔、2 孔的 η_C 与覆盖。
上线事故：10 孔真实燃烧室壁，网络输出「像训练过的 2 孔拼贴」。
结论：缺叠加结构的模型在背题；有 ⊕ 的模型在运算。

组合爆炸的第二张脸：
孔排几何还要和吹风比、攻角、端壁型面耦合——全 CFD 矩阵不是「多跑几天」，是季度级。

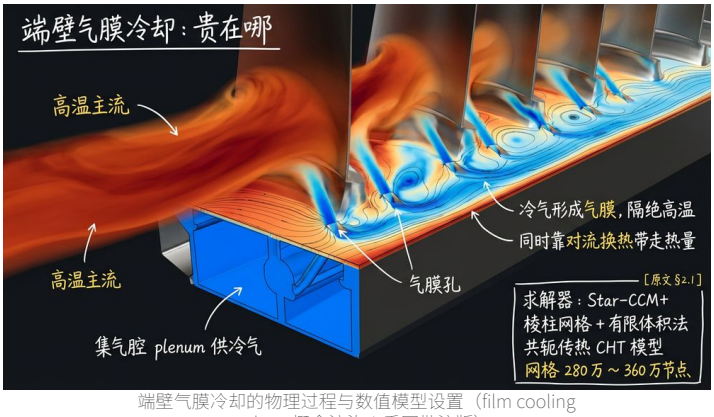
---

2. 叶轮机械中的真实工程死穴：端壁气膜冷却的 CFD 成本



hole combo 孔数组合爆炸与 ⊕ 压缩

指读： 枚举树爆炸；叠加算子把组合变运算。



端壁气膜冷却的物理过程与数值模型设置（film cooling render，概念渲染＋手写批注版）

指读： 这张图是本讲工程死穴的一张图版本。

先看这个工程问题有多贵。

研究对象：Pak-B 叶片端壁的气膜冷却。Pak-B 是气膜冷却领域的经典公开标杆几何。

物理过程：高温主流从一侧流过端壁；冷气从端壁下方的集气腔（plenum）进入，通过端壁上的气膜孔喷出，与主流掺混。冷气一方面形成覆盖端壁的气膜隔绝高温，另一方面通过对流换热带走热量。

数值模型［原文 §2.1］：

项目	设置
求解器	Star-CCM+，棱柱网格 + 有限体积法，共轭传热（CHT）模型
网格规模	280 万 – 360 万节点
单样本成本	4 核并行约 3 小时

边界条件［原文 Table 1］： 主流出口雷诺数 1.98×10^5；主流进/出口马赫数 0.029 / 0.047；主流进口总温 323 K；主流进口湍流度 6%；速度/动量边界层厚度 33 mm / 2.5 mm；冷气进口总温 286 K。

也就是说：一个样本 3 小时。要生成覆盖"1 到 20 个孔 × 各种位置组合"的训练集，成本是天文数字。

于是问题被逼成一句话：能不能只在"1–5 个孔"的数据上训练，却让模型能预测"10–20 个孔"的布局？

现场感： 周五下班前组长要数——你面对的不是可以慢慢推的练习题，而是算错一次就不可回收的预算。

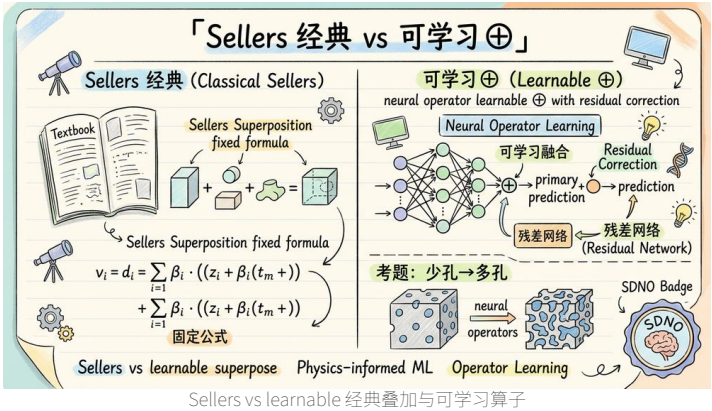
组合爆炸的量级感：
孔数、孔径、位置、吹风比一排列，全 CFD 矩阵会吞掉季度。
叠加算子把「枚举」变成「运算」——这是冷却设计能迭代的前提。

端壁气膜 CFD 成本钉钉子：
单孔还好说；多孔全因子是灾难。
工程上需要：单孔响应库 + 可组合算子 + 外推验收集。
本讲 SDNO（叠加深层神经算子）把第二项写进网络结构。

---

3. 数学公式从 0 到 1 推导

【AI】 卡壳？ 数学推导看不懂时，不要硬啃。把你的困惑发给 AI，用苏格拉底引导 Prompt。先自己想 5 分钟，再让 AI 一步步追问。

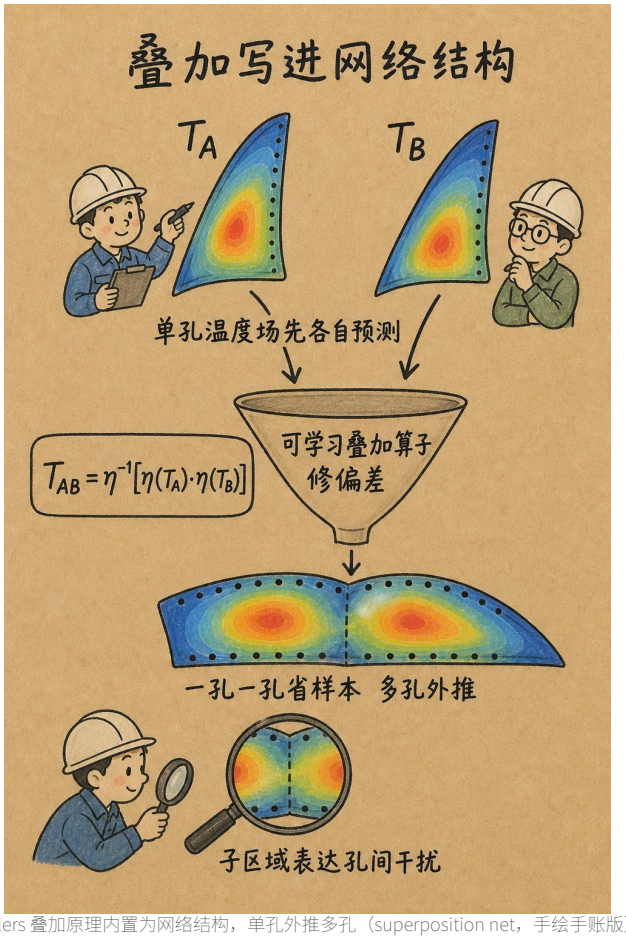


Sellers vs learnable 经典叠加与可学习算子

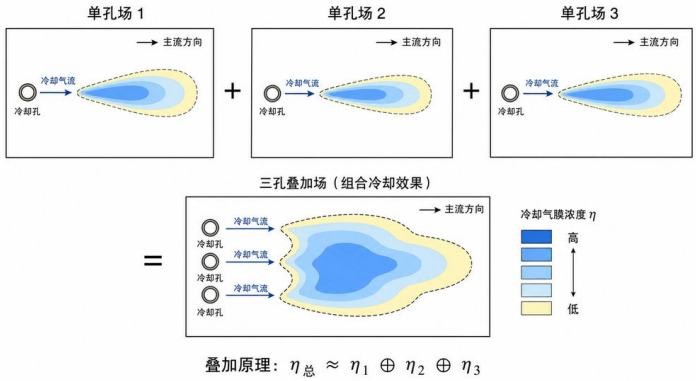
指读： 左 Sellers 骨架可解释；右可学习残差捕非线性；底交换律检查单。

先把公式关掉，用主比喻说一遍：

练1–2孔上线10孔，不写叠加没资格外推
本讲反派是「外推失效」。下面公式是这句话的展开；每条核心式尽量带回译。知识总量不删——深潜只是阅读路径，不是垃圾桶。



Sellers 叠加原理内置为网络结构，单孔外推多孔（superposition net，手绘手账版）



气膜冷却叠加原理（film cooling superposition，中文标注版）

上图是 SDNO 的物理底座：若干单孔的气膜有效度场，按叠加原理合成多孔场。本文的创新不是「发现」叠加原理（它是近似的、有适用条件的），而是把它写进网络结构，让模型只学单孔、就能外推到多孔。

3B. 本讲符号卡（建议截图留存）

符号	人话	备注（在哪学过 / 怎么用）
η_C	气膜冷却效率	第零章 0.5 D；0–1
T^(A), T^(B), T^(AB)	只开 A 孔 / 只开 B 孔 / 同时开的温度场	叠加原理研究的对象
⊕_seller	Sellers 经典叠加：效率相乘	第二排只能盖第一排没盖到的地方
⊕̂_super(θ_S)	可学习的叠加算子	参数 θ_S 由网络学；修正 Sellers 的理想化假设
$\hat{S}$, $\hat{C}$	叠加网络、单孔基础网络	反向传播同时更新二者（过桥 C ③）
外推	孔数超出训练范围仍能预测	泛化的极端形式（过桥 C ④）

【引】 先认符号再读公式；主文核心式有「回译」，装不下的细节仍在正文完整保留（不删知识）。

3C. 主路径公式与推导（知识全保留）

第一步：原始的 Sellers 叠加公式

气膜冷却领域经典的叠加原理写成： 〔式〕 T^(AB)(ω) = T^(A)(ω)⊕_seller T^(B)(ω) = η_C⁻¹[η_C(T^(A)(ω)) · η_C(T^(B)(ω))]

回译： 读法从最里面开始：把"只开 A 孔"的温度场换算成冷却效率 η_C，把"只开 B 孔"的也换算成 η_C，两个效率相乘，再换算回温度场——这就是两组孔一起开时的温度场。物理含义：第二排孔只能在第一排孔"没盖到"的那部分壁面上再盖一层，所以是乘法不是加法。

其中 η_C 是气膜冷却效率，T^(A)、T^(B) 分别是"只开 A 孔"与"只开 B 孔"时的温度场。

第二步：本文的两处关键改造 〔式〕 T^(AB)(Ωₚ) = T^(A)(Ωₚ) ⊕̂_super(θ_S) T^(B)(Ω_p)

改造	原来	改成	为什么
① 算子可学习	固定的 ⊕_seller（Sellers 公式给死）	参数化的 ⊕̂_super(θ_S)	让数据来修正物理公式的偏差
② 计算对象升级	单点 ω	子区域 Omega_psubsetΩ	把孔与孔之间的相互作用纳入叠加

第 ② 点尤其重要：Sellers 公式是逐点成立的，但真实流场里上游孔会改变下游孔的主流环境，这种非局部干扰必须靠"子区域"才能表达。

第三步：把叠加原理实例化成网络 〔式〕 $\hat{F}\circ$ X^(AB)(Ωₚ) = $\hat{S}$($\hat{C}\circ$ X^(A), $\hat{C}\circ$ X^(B))(Ωₚ)

- $\hat{C}(\cdot)$ —— Calculate Net（计算网络）：基于 Transformer 的神经算子，负责预测"子布局"的温度场；
- $\hat{S}(\cdot)$ —— Superposition Net（叠加网络）：用 FNO（傅里叶神经算子）实现，负责把多个子布局的场叠加成完整布局的场。

Superposition Net 的具体结构［Table 3］：

```
输入 N×128×128×2
→ Patch 16 → 16N×32×32×2
→ Linear-1 → 16N×32×32×64
→ (Conv2d + GELU + SpectralConv2d) × 2
→ Linear-2 / Linear-3
→ Patch-reverse → N×128×128×1
总参数量：17,089（0.07 MB）
```

第四步：一个极其优雅的性质——交换律与结合律

校准后的叠加算子满足：

〔式〕 T^(A)⊕̂_super T^(B) = T^(B)⊕̂_super T^(A)

〔式〕 T^(A)⊕̂_super T^(BC) = T^(AB)⊕̂_super T^(C)

这意味着什么？ 意味着 $\hat{S}$
网络可以被反复递归调用，而且不在乎输入顺序。

于是：你在1–5
个孔的数据上训练好"两两叠加"的能力，推理时就能像搭积木一样把 20 个孔的场一层层叠出来——这就是"从 5 外推到 20"的机制根源。

【要】 这是本讲最值得记住的一点：不是靠更大的网络记住更多，而是靠"结构符合物理"让外推变得合法。

第五步：SDF 预处理——别把孔画成黑白像素

如果直接把气膜布局表示成二值像素（有孔=1、无孔=0），会有像素化误差：孔的位置稍微挪一点，像素矩阵可能完全不变，网络就"看不见"这个变化。

本文改用符号距离函数（Signed Distance Function, SDF）编码布局——SDF 记录"每个点到最近孔的距离（带符号）"，对孔的位置变化连续敏感。原文明确指出
SDF"有效降低了像素化误差"［§6 结论］。

第六步：双路径训练 + 推理时的分解策略

- 训练：同一个样本走两条前向路径——
- standard mode（黑箭头）：只用 $\hat{C}$ 做全监督；
- superposition mode（蓝箭头）："分解 → 预测 → 叠加"。关键在于：叠加训练的反向传播不仅优化 $\hat{S}$，还同步调整 $\hat{C}$ 的参数，从而丰富了 $\hat{C}$ 见到的样本排列组合，连 $\hat{C}$ 自身的精度都被带高了。
- 推理：训练时随机分解，推理时改用固定的"均质化（homogenization）"策略——把气膜孔均匀分配到各子布局。原文用 Fig. 10 对比了不同分解策略，结论是均质化能最小化 OOD（分布外）样本误差。

Sellers 与 ⊕̂ 的工程用法（再钉）：
- 基线必须能退回 Sellers（可解释、可审）。
- 可学习部分优先学残差/修正，而不是推倒重来。

- 交换律在弱非线性区做体检：孔序对调场应近似不变。
违者按「背题网」处理，不按「深度学习很深」表彰。

---

4. 算法控制流

【引】 值班手册： 先看「什么情况下走哪条分支」，公式是对白速记不是主角。

训练阶段：
① CHT（共轭传热）仿真生成样本：Pak-B 端壁，气膜孔数从 1 到 5，位置随机（单样本约 3 小时）
② 用 SDF 编码每个布局（替代二值像素）
③ 双路径训练：
black：$L = \|\hat{C}(X) - Y\|^2$ （全监督，只训 $\hat{C}$）
blue：分解 → $\hat{C}$ 预测子场 → $\hat{S}$ 叠加 → 与全场真值比（同时更新 $\hat{S}$ 与 $\hat{C}$）
④ 微调（fine-tuning）推理阶段：
⑤ 把待预测的 N 孔布局，按"均质化"策略分解为若干子布局（如 5 孔 × 4 组）
⑥ $\hat{C}$ 预测每个子布局的温度场
⑦ $\hat{S}$ 递归地把这些场两两叠加（顺序无关）
⑧ 得到完整布局的温度场

一句话记住： 单孔组合多孔；进阶：Sellers可修，⊕可学。

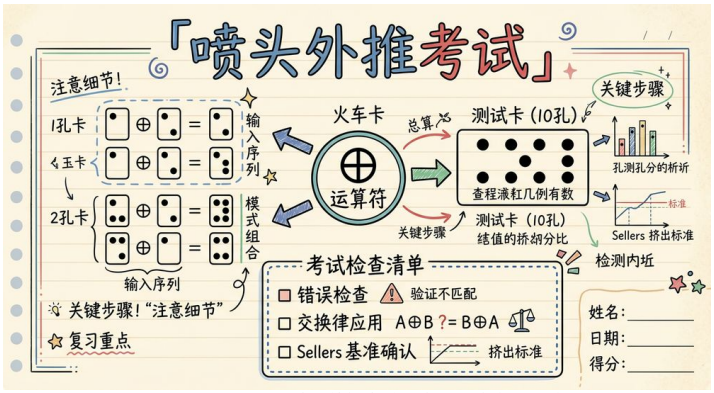
主比喻回扣： 把上面的分支再翻译成「练1–2孔上线10孔，不写叠加没资格外推」——若某步在生活里说不通，多半是符号没对齐。

流程： 单孔库 → ⊕ 组合 → 多孔场 → 积分
η_C。交换律：孔序在弱非线性区不应改物理。

上线前外推演练：
固定单孔库 → 用 ⊕ 组 5/10 孔 → 看误差与交换律。
演练失败 = 禁止宣称「可外推到任意孔排」。

---

5. 实验验证与量化突破



extrapolate exam 喷头外推考试：少孔训练多孔测试

指读： 验收三件：多孔误差、交换律、不弱于 Sellers。

先报胜负：
先读结论句与最大那一格，再读全表；表是证据架不是背诵清单。

核心结果（均相对全监督基线网络）［原文 §6 结论、§1 贡献点(3)］

阶段	样本类型	误差降低
叠加训练后	ID（分布内）样本	约 20%
叠加训练后	OOD（分布外）样本	约 70%
进一步微调后	外推到 20 个气膜孔	超过 90%

- 训练数据：气膜孔数量 1 – 5、位置不同的样本；
- 外推目标：训练时从未见过的 10 – 20 个气膜孔布局。

原文在 §5.1 中还坦白了一件重要的事：只做叠加训练时，模型对训练集分布之外样本的预测精度"仍不足以满足工程应用需求"；真正达到可用，是在进一步微调之后。这一点必须诚实呈现——"外推到 20 孔、误差降 90%"是微调后的结果，不是零样本外推的结果。［原文 P12 §5.1］

体感换算： 把关键数字换成「工程师的周/月」或「一次签字的风险」——数字才进长期记忆。若原文给了墙钟时间或成本比，优先用原文换算。

冷却线： 16–20 织完气膜、冲击、实验、UQ（不确定性量化）。

6. 审稿人批判与承前启后

把软肋放上可信度刻度（0=完全不信，5=可当默认工具）：

维度	打分	人话
偏置	5	
外推	4	
数据	4	
泛化	2	

可以攻击的点：

1. 本地版本是预印本，未经同行评审；正式版（Physics of Fluids 36 (12):126110）审稿后是否修改了数字，本讲无法核对［正式版原文未获取］。
2. 叠加原理本身是近似假设。Sellers 公式假设各孔效果可分离叠加，而真实流场中上游孔会改变下游孔的主流环境，存在非线性干扰。本文用"子区域 + 可学习算子"缓解，但没有根除——叠加越多次，误差累积的风险越大。
3. 外推到 20 孔依赖微调。原文自己承认叠加训练后的 OOD 精度仍不够工程可用，说明纯零样本外推能力有限。
4. 推理时的分解策略是试出来的。"均质化"来自 Fig. 10 的对比实验，缺乏理论依据；换一个问题可能要重新试。
5. 只验证了温度场，未涉及流动场、压力场，也没有接入下游优化闭环。
6. 数据成本依然很高：280–360 万节点的 CHT 仿真，单样本 4 核 3 小时。

承前： - 继承神经算子（FNO）、Transformer 算子，以及气膜冷却领域经典的叠加原理（Sellers 公式）。 - 与论文 16（TNO，Transformer 增强神经算子）是同一作者群在同一时期的两条算子路线：

	论文 16 TNO	论文 12 SDNO
关键词	全景式	物理增强
思路	先预测基本流场，再按公式算出所有性能量	把已知的叠加原理编码进网络结构
靠什么	靠数据与网络容量	靠物理先验
共同点	都属于"让深度学习像 CFD 求解器一样工作"的路线	

二者互补：TNO 解决"一个模型服务多个指标"，SDNO 解决"模型在分布外失效"。理想形态是把两者合起来。

启后： - 把物理定律（而非仅靠数据）嵌入网络架构，是解决"深度学习外推失效"的根本路径之一；这一思路也延续到论文 18（ResUNet-Sim）。

外推验收最小集：
- 多孔持出误差是否仍可控；
- 弱非线性区交换律是否近似成立；
- 是否不弱于 Sellers 基线。
三项过了，才有资格说「会外推」；只报训练均值，是广告。

外推验收日流程：
上午：跑 5/10 孔持出。
下午：交换律抽检 + Sellers 对照。
傍晚：只允许在三项都过线时，把「可外推」写进周报。

附：外推检查单（可打印）

检查	通过标准
孔数外推	训 1–2 孔，测 ⩾5 孔误差仍可控
交换律	弱非线性区孔序对调场近似不变
Sellers 基线	可学习 ⊕ 至少不弱于经典叠加
物理单位	效率/温度场无量纲或相似参数一致

失败模式点名：
- 背题网：换孔排布局即崩
- 硬叠加：忽略射流相互作用的非线性
- 只报均值：不报外推集
本讲 SDNO 的意义是把检查单前两项写进结构。

附：外推答辩词（给老板的 60 秒）

「我们不是用 10 孔数据硬训一个大网，而是用单孔响应 + 可学习叠加算子组合出多孔。
这样孔数从 2 到 10 是结构外推，不是背题。
验收看三样：多孔误差、交换律、是否不弱于 Sellers 基线。」

若答辩失败： 多半是 ⊕
还在背像素，或训练分布从未见过多孔相互作用的非线性区。

附：Sellers 与可学习 ⊕ 的分工白板

	Sellers ⊕_seller	可学习 ⊕
来源	经典气膜叠加公式	数据拟合残差/修正
优点	物理可解释、外推有骨架	捕捉非线性孔间干涉
风险	强相互作用区偏差	乱学可能破坏交换律
工程用法	基线必须保留	在残差上学习，验收看外推集

交换律体检： 在弱非线性区，先孔 A 后孔 B 的场，应约等于反过来。若网络对调孔序就崩，说明在背题而非学叠加。

与 16/20 的接口： 单孔物理在端壁角区更脏；复合冷却孔排几何会把本讲算子直接嵌进构型搜索。

附：冷却线地图

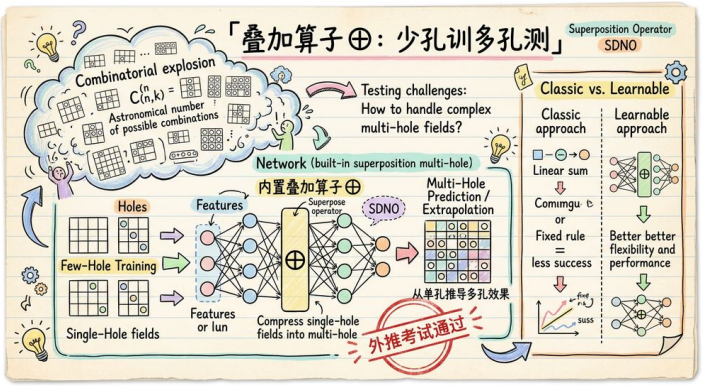
11 叠加外推 → 16 角区涡系 → 17 实验硬通货 → 18 叶尖三难 → 20 复合冷却同一钱包。
本讲是孔排组合的数学闸门。

附：与 16/20 的对接句

11 解决「孔怎么组合」；16 解决「角区为什么热」；20 解决「冲击+气膜抢同一钱包」。
三条线交汇处，才是可装机的冷却方案。

图卡：叠加算子 ⊕

孔数组合爆炸用结构侧 ⊕ 压缩：单孔场训练，多孔场外推。Sellers 经典叠加变成可学习神经算子——外推考试的正答卷。



superpose operator SDNO：⊕ 写入网络少孔训多孔测

图卡：外推考试通过卷

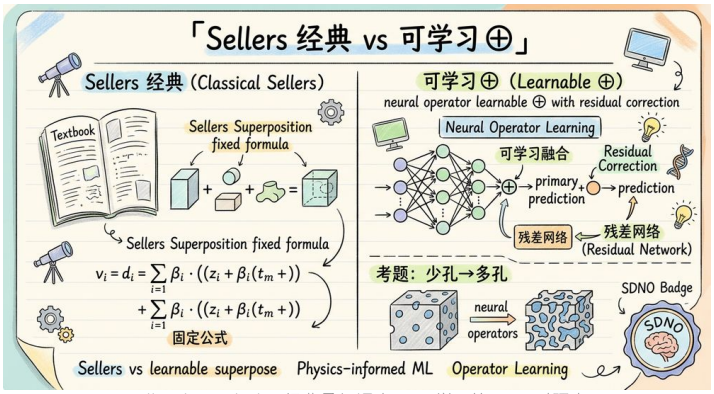
少孔格局训练、多孔格局测试；网络内 ⊕
叠加算子是正答卷，死记孔位坐标是挂科卷。



extrapolate pass：少孔训练多孔测试的 ⊕ 外推考试

图卡：经典叠加 vs 可学习桌

左桌 Sellers 固定公式骨架；右桌可学习 ⊕ 补残差。外推考试靠结构先验，不靠死记孔位坐标。



Sellers learn desk：经典叠加课本 vs 可学习算子 ⊕ 对照桌

章末：30 秒复述 · 自测 · 元数据

30 秒复述稿（可朗读）： 气膜孔排列组合抽不完。SDNO 把叠加原理写进算子，使单孔组合出多孔。反派是外推失效：背题网络一换孔数就崩。验收看多孔误差、交换律与 Sellers 基线。

自测（先做再对答案）：

1. 为什么直接回归 10 孔容易外推失败？
2. Sellers 与可学习 ⊕ 如何分工？
3. 交换律检查什么？

▼ 点开看参考答案

1. 组合数爆炸，训练分布盖不住。 2. Sellers 做可解释基线，⊕ 学残差/非线性修正。 3. 弱非线性区孔序不应改变物理场——违则在背题。 本讲元数据（读完再看，不挡故事） | 项 | 值 | |---|---| | 规范编号 | 12 | | 标题 | Enhancing the Generalization Ability of Endwall Film Cooling Prediction by Incorporating Superposition Principle into Transformer-based Neural Operator | | 作者 | Qineng Wang, Liming Song, Tianyuan Liu（百度 / 北京大学）, Zhendong Guo（通讯） | | 发表状态 | 本地 PDF 为 预印本（SSRN，提交至 Elsevier，2024-06-14），未经同行评审；正式版已发表于 Physics of Fluids 36(12): 126110（2024-12-04） | | DOI | 预印本 10.2139/ssrn.4869789 | https://ssrn.com/abstract=4869789；正式版 10.1063/5.0239483（题名微调，本讲所有数字引自预印本，正式版未获取） | | 本地原文 | ssrn-4869789.pdf | | 证据等级 | A（预印本正文全文本地可查）；正式版著录经 Crossref 核实，但正式版全文未获取 |

⚠ 著录纪律：本地 PDF 每一页页脚都印着 "This preprint research paper has not been peer reviewed." 因此本讲不编造任何期刊卷期页码。若该文日后正式发表，应回到此处更新著录。 | 反派绰号 | 外推失效 | | 主比喻 | 喷头降温：1 孔会了，10 孔不会 |

动手任务

任务： 思考并回答：叠加原理在什么条件下成立？什么条件下失效？用"多孔气膜冷却"的例子，说明孔间距太近时会发生什么。写一个 200 字以内的分析。

产出文件： your_notes/experiments/L11_叠加原理边界.md

验收标准： 文件存在且包含你对叠加原理适用边界的分析

【AI】 做完后：用 主动回忆 Prompt 做补漏，再用 批判收尾 Prompt 做深度加工。

沉淀清单

学完本讲，你应该产出以下文件：

- ☐ your_notes/knowledge_cards/L11_SDNO.md — 知识卡片
- ☐ your_notes/experiments/L11_叠加原理边界.md — 动手任务记录
- ☐ 个人 Prompt 库中新增 ≥ 2 个 Prompt

【第12讲】P-ResUNet：把"相似原理"写进输入，把"载荷分布"写进输出（论文 18）

【靶】 开讲前（5 分钟）：用 预习向导 Prompt 让 AI 帮你建立直觉框架，再开始读正文。

开讲前置知识检查（大二生版）

本讲默认你已读过： 第零章 0.5 A/B（弦长、栅距、冲角、Ma、Re、总压损失）；过桥 C ④⑤（泛化、U-Net/残差）。

先自问三题，答不上就翻回去，5 分钟即可：

1. 把所有长度除以弦长以后，网络看不见什么了？
2. 雷诺数自模化区是什么意思？
3. 先预测表面 Ma 分布再算损失，好处是什么？

读不懂本讲 §3 的同学，九成是这一块没补；本讲正文不再重复解释这些前置词。

本讲开场 90 秒

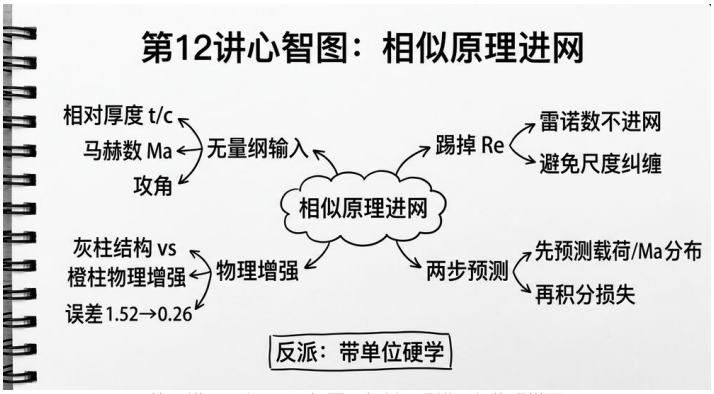
上讲闪回： 算子要在工况间复用：先无量纲，再谈深度。

本讲反派： 「带单位硬学」

只要带走 3 句口诀：

1. 相似参数进输入
2. 结构渐进物理跃迁
3. 误差可数倍降［原文 P18 Table 1］

主比喻： 纸飞机先除以翼展再比形状



第12讲 mindmap 心智图：相似原理进网与物理增强

指读： 纸飞机除翼展；灰柱结构渐进、橙柱物理跃迁；反派带单位硬学。

本讲赌注： 不先无量纲，宽工况模型会在起飞/巡航之间反复作废，数据预算打水漂。

---

1. 生活与物理直觉引子：为什么做模型之前要先把单位"除掉"

先想一个日常问题。你要训练一个 AI
来预测"不同尺寸的纸飞机能飞多远"。

如果你直接把"翼展 15 厘米""翼展 30 厘米""飞行距离 4 米""飞行距离 9 米"这些带单位的原始数字喂给网络，它会学得很吃力——因为它必须自己发现"尺寸放大一倍，飞行模式其实一样"这件事。

但如果你先做一个简单的除法：把长度都除以翼展，得到无量纲的比例（比如"展弦比"），网络立刻就能抓住本质：决定飞行的是形状比例，不是绝对大小。

流体力学里，这个"先做除法"的智慧有个正式名字——相似原理（similarity principle）。

- 两架几何相似、但尺寸相差悬殊的飞机（教学类比，非原文数据），只要雷诺数和马赫数相同，它们的流场就是相似的；
- 换句话说：流动本质上不在乎绝对尺度，只在乎那几个无量纲数。

本文要做的第一件事，就是把这条原理用在神经网络的输入端：先做无量纲化，再让网络学习。

无量纲是礼貌：
你不先把长度除以弦长，就逼网络自己发明相似律——它能学，但贵、脆、换工况就忘。
结构从 MLP（多层感知机）→UNet→ResUNet
是爬坡；物理增强是跳崖后的滑翔。

礼貌： 别逼网络自己发明相似律。

先猜后揭： 若本讲反派「带单位硬学」赢了，你的下一笔 CFD（计算流体力学）/实验预算会怎样被浪费？揭晓贯穿 §3–§5。

生活元素	工程元素	符号
主比喻侧	除特征尺度	无量纲
主比喻侧	物理增强	P-ResUNet
主比喻侧	Re/Ma	工况

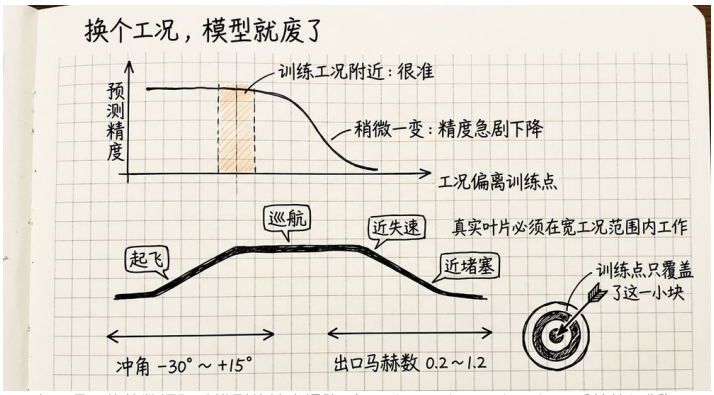
纸飞机实验室： 相似比不同却不除翼展，模型会把尺寸当新特征。无量纲后形状落同一相似类，才可迁移。

纸飞机实验室（完整版）：
两架相似比不同的纸飞机。若输入是「翼展 15 cm / 30 cm、飞了 4 m / 9 m」，网络可能学成「越大飞越远」的假相关。
先除以翼展，得到展弦比与无量纲距离后，形状落在同一相似类——可迁移的是比例，不是厘米。

流体版同一句话： 几何相似 + 关键无量纲数相近 → 流场相似。本讲把这句话写进输入端，再逼网络先说清表面载荷分布，才许输出损失数字。

---

2. 叶轮机械中的真实工程死穴：换个工况，模型就废了



宽工况下传统数据驱动模型的精度塌陷（condition change breaks，手绘笔记版）

指读： 这张图是本讲工程死穴的一张图版本。

上一讲（SDNO，叠加深层神经算子）我们看到的问题是"换个孔数，模型就废了"。涡轮叶片设计里有个同类的、甚至更常见的问题：

换个工况（马赫数、冲角、栅距），模型就废了。

传统数据驱动模型在训练工况附近很准，一旦几何尺度或边界条件明显变化，精度就急剧下降［原文 §2.1.1］。

这对工程是致命的，因为真实叶片必须在宽工况范围内工作：从起飞到巡航，从设计点到近失速、近堵塞，冲角可能在 −30° 到 +15° 之间变化，出口马赫数能从 0.2 跨到 1.2。

本文的目标是：建一个能覆盖这整个宽工况范围的预测模型，并把它接进正向/逆向设计闭环。

现场感： 周五下班前组长要数——你面对的不是可以慢慢推的练习题，而是算错一次就不可回收的预算。

宽工况的工程现场：
冲角可以从大负到大正，出口 Ma 可以从低亚声速跨到跨声速。
训练点附近很准、离开就塌，等于只在「设计点海报」上工作。
P-ResUNet 的目标不是再堆一层卷积，而是让模型在宽工况里还认得同一套物理语言。

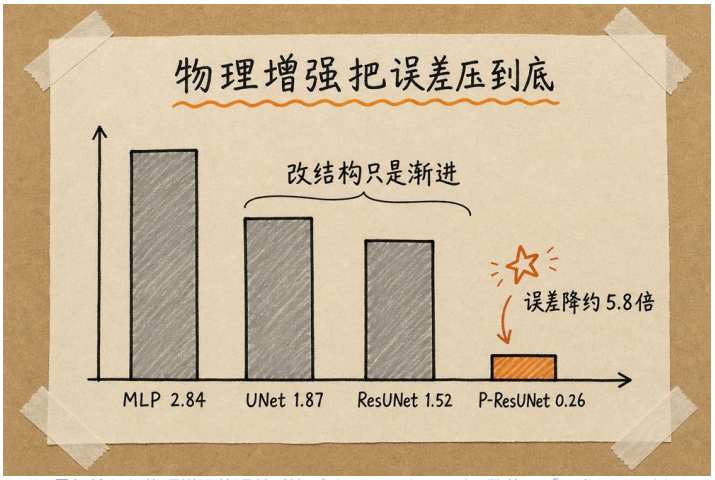
---

3. 数学公式从 0 到 1 推导

【AI】 卡壳？ 数学推导看不懂时，不要硬啃。把你的困惑发给 AI，用苏格拉底引导 Prompt。先自己想 5 分钟，再让 AI 一步步追问。

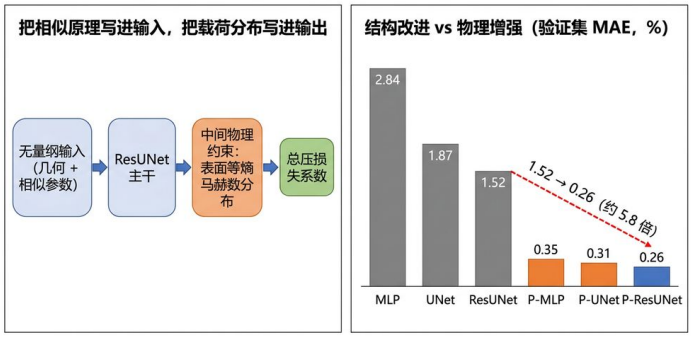
先把公式关掉，用主比喻说一遍：

纸飞机先除以翼展再比形状
本讲反派是「带单位硬学」。下面公式是这句话的展开；每条核心式尽量带回译。知识总量不删——深潜只是阅读路径，不是垃圾桶。



无量纲输入与物理增强的误差对比（physics enhanced，数值见［原文 P18 Table 1］，手绘手账版）

P-ResUNet：物理增强的收益远大于堆结构（论文 18）



相似原理入输入与物理增强收益对比（P-ResUNet similarity physics，中文标注版）

上图是本讲全部数学的「一张图版本」：左图是数据流——无量纲输入（几何 + 工况相似参数）过 ResUNet 主干，中间先预测表面等熵马赫数分布作为物理约束，再输出总压损失系数；右图是核心结论——结构改进（灰柱：MLP 2.84 → UNet 1.87 → ResUNet 1.52）只是渐进改善，物理增强（橙/蓝柱）把误差直接压到 0.31–0.35，P-ResUNet 达 0.26，较 ResUNet 约 5.8 倍改善［原文 P18 Table 1；倍数由本讲计算：1.52/0.26≈5.8］。

3B. 本讲符号卡（建议截图留存）

符号	人话	备注（在哪学过 / 怎么用）
C, t, t/C	弦长、栅距、相对栅距	第零章 0.5 A；无量纲化第一步
Ma_is1	出口等熵马赫数	第零章 0.5 B；表征可压缩性
α	进口冲角	第零章 0.5 A
Re	雷诺数	本文故意不喂给网络（自模化区）
Ma 分布	叶片表面等熵马赫数分布	中间物理约束：先预测它，再算损失
δ	总压损失系数	最终目标
ResUNet	U-Net + 残差	过桥 C ⑤

【引】 先认符号再读公式；主文核心式有「回译」，装不下的细节仍在正文完整保留（不删知识）。

3C. 主路径公式与推导（知识全保留）

第一步：几何侧的无量纲化

以弦长 C 为基准，把二维叶型坐标与栅距全部归一化，并提取关键无量纲特征：〔式〕 相对栅距 (t)/(C)

回译： 相对栅距 = 叶片间距除以弦长。把所有几何尺寸都除以弦长后，"大叶片"和"小叶片"只要形状相似，在网络眼里就是同一个东西——这是流动相似性原理的第一步：先把尺寸这个多余变量踢出去。

它表征叶栅的稠度（solidity）。这样一来，模型就不再依赖叶片的实际物理尺寸，设计空间的维度也被压缩了。

第二步：工况侧的无量纲化

引入两个无量纲准则参数：

- 出口等熵马赫数 $Ma_{is}1$：建立进口总压 P_0 与出口静压 P_1 之间的映射，表征流动的可压缩性*；
- 进口冲角 α：表征来流的方向性。

第三步：一个反直觉的决定——把雷诺数踢出去

通常教科书会告诉你：流动相似需要雷诺数和马赫数都相等。但本文明确排除了 Re，原文给了两条理由：

① 典型涡轮叶片通常工作在雷诺数的自模化区（$Re > 5\times10^4$），此时黏性效应对流场的影响相对次要；② 精度验证表明，把 Re 作为输入特征反而会降低预测性能。［原文 § 2.1.1］

【要】 这是本讲最值得记住的工程判断：不是"物理上有这个数"就一定要喂给网络。 特征选择本身就是一种物理建模，加错了特征比少加特征更糟。

第四步：知识嵌入——让网络先"学会载荷分布"

传统端到端模型直接从几何映射到损失系数，浪费了数据里丰富的空间信息。本文改为两级：〔式〕 无量纲输入 — ResUNet → 表面等熵马赫数分布 Ma[中间物理约束] — → 总压损失系数 δ

为什么这样做有效？原文的解释是：

这一约束迫使网络在逼近性能数据时遵守流体力学的演化规律；原文自述该关联预测机制既提升了跨工况泛化能力，也提高了对激波、分离区等复杂流动结构的捕捉精度（原文用语 "significantly enhances"，此处为作者自评，量化证据见 § 4 的 MRE（平均相对误差） 1.16% / MAE 0.26%）。［原文 P18 § 2.1.2］

用人话说：你逼着网络先把"压力沿叶型怎么分布"这件事说清楚，它就不太可能靠瞎蒙得到一个数字。

第五步：网络主体 ResUNet = U-Net + ResNet

- U-Net：对称的编码器–解码器结构，因在医学图像分割中表现出色而闻名，其"精确定位"能力同样适合预测叶片表面流场；
- 编码器：逐层卷积 + 下采样，提取几何与气动特征（4–5 个卷积模块，各含卷积层、最大池化层、激活层）；
- 解码器：把低分辨率的深度特征逐步还原到原始尺度；
- 跳跃连接（skip connection）：U-Net 的标志性设计，直接把高分辨率细节从编码器传到解码器。
- ResNet 残差模块作为核心单元嵌入，构成 ResUNet。

---

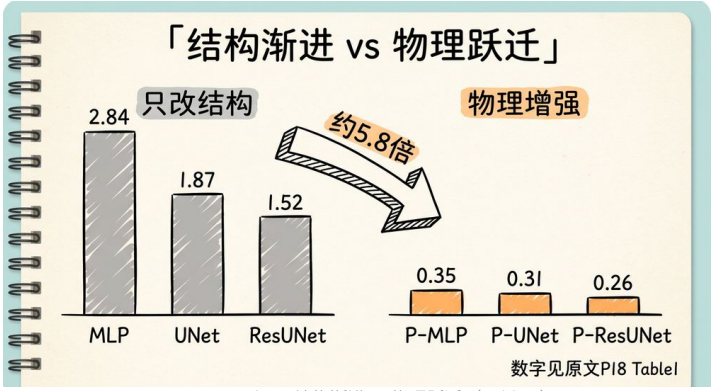
4. 算法控制流

【引】 值班手册： 先看「什么情况下走哪条分支」，公式是对白速记不是主角。

离线建库（一次性投入）：
① 选取 5 种工业代表叶型：GE-E3 高压涡轮、PW-E3 高/低压涡轮 + 2 种典型动力涡轮叶片
② 参数化：轴向弦长 Cx、进口几何角 β1、进口楔角 ε1、切向弦角 γ、出口偏转角 θ、有效出口角 β2
③ LHS（拉丁超立方采样）生成 20,000 个叶型
④ Python 脚本后台驱动 ANSYS：模板化自动网格 → CFX 批处理求解 → 自动后处理提取
⑤ 划分：训练 16,000 / 验证 4,000（4:1）模型训练：
⑥ 输入无量纲化：t/C ∈ [0.3,1.0]，$Ma_{is}1$ ∈ [0.2,1.2]，α ∈ [−30°,15°]（不含 Re）
⑦ 训练 ResUNet：输入 → 表面等熵马赫数分布 Ma → 总压损失系数 δ
在线设计闭环：
⑧ ANOVA 变量敏感性分析 → 圈定优化空间
⑨ 正向设计（给定几何求性能）/ 逆向设计（给定目标载荷反求几何）
⑩ 单工况 → 多工况（多点）验证

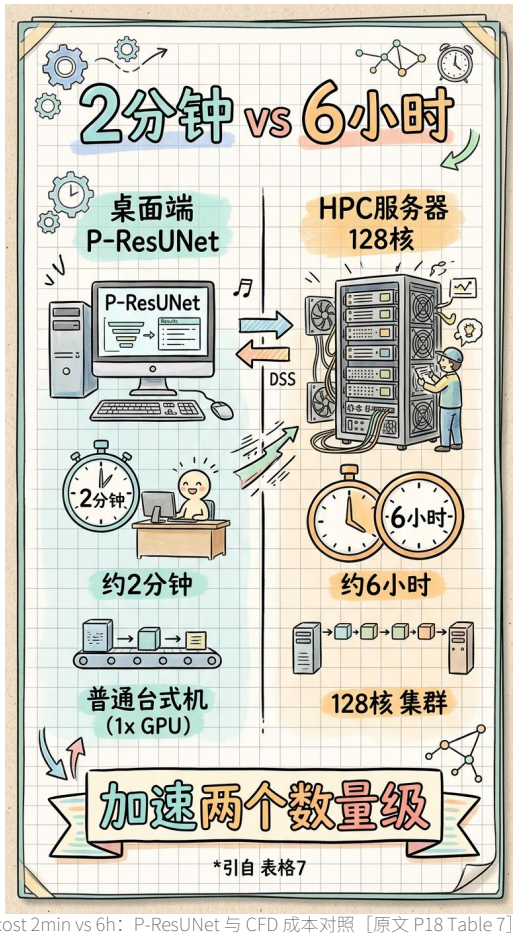
一句话记住： 相似参数进输入；进阶：结构渐进物理跃迁。

主比喻回扣： 把上面的分支再翻译成「纸飞机先除以翼展再比形状」——若某步在生活里说不通，多半是符号没对齐。



grey orange bars 结构渐进 vs 物理跃迁（Table 1）

指读： 灰柱只改结构渐进下降；橙柱物理增强把 MAE 从 1.52 压到 0.26［原文 P18 Table 1］。



cost 2min vs 6h：P-ResUNet 与 CFD 成本对照［原文 P18 Table 7］

指读： 台式机约 2 分钟对 128 核约 6 小时——加速两个数量级量级［原文 P18 Table 7］。

5. 实验验证与量化突破

先报胜负：
先读结论句与最大那一格，再读全表；表是证据架不是背诵清单。

数值模型［§3.2］：ANSYS CFX，二维线性叶栅，k-ω SST 湍流模型，近壁网格保证 y^+=1，对流项与湍流项均用 High Resolution 格式，稳态收敛判据为所有控制方程 RMS 残差 <10^{-6}。网格无关性研究表明约 90,000 单元时总压损失系数即收敛。

模型可信度验证：在冲角 −20°、0°、10° 三个典型工况下与实验数据对比，预测的吸力面等熵马赫数分布与实验吻合良好，尤其在吸力面加速区。

核心结果：物理增强 vs 网络结构改进，谁的贡献大？［Table 1］

模型	验证集 MRE of Ma (%)	验证集 MAE of δ (%)
MLP	–	2.84
P-MLP	2.16	0.35
UNet	–	1.87
P-UNet	1.73	0.31
ResUNet	–	1.52
P-ResUNet	1.16	0.26

这张表最有价值的读法：沿着"不加物理"的一列往下看，MLP → UNet → ResUNet 只从 2.84 降到 1.52（渐进改善）；而一旦加上物理增强，ResUNet → P-ResUNet 直接从 1.52 跳到 0.26（约 5.8 倍改善）［由本讲上表计算：1.52/0.26≈5.8］。

结论：物理先验的收益，远大于堆网络结构的收益。

正向设计：单工况［原文 P18 Table 4］

	P-ResUNet	CFD 复核	绝对误差
基准设计	3.45%	3.47%	0.02
优化设计	3.14%	3.18%	−0.04
相对改善	8.99%	8.36%	—

正向设计：多工况（冲角 10° / 20° / 40°）［原文 P18 Table 6］

	10°	20°	40°
基准设计（模型 / CFD）	3.74 / 3.82	3.64 / 3.60	3.78 / 3.69
优化设计（模型 / CFD）	3.48 / 3.60	3.60 / 3.50	3.43 / 3.48
改善幅度（模型 / CFD）	6.95% / 5.76%	1.99% / 2.78%	9.26% / 5.69%

⚠ 注意 20° 冲角这一列：模型预测改善 1.99%，CFD 复核却是 2.78%——模型在这里低估了改善幅度［原文 P18 Table 6］。三个工况中，中等冲角区的预测精度最弱。这是原文没有特别强调、但读表能发现的事实。

计算成本：这是本文最直观的工程价值［Table 7］

方法（硬件）	单工况	多工况
CFD（服务器：128 核 AMD EPYC 7T83）	约 6 小时	约 18 小时
P-ResUNet（台式机：12 核 Intel i5-10400F）	约 2 分钟	约 5 分钟

也就是说：一台普通台式机跑 2 分钟，顶得上 128 核服务器跑 6 小时。即便按最保守口径（6 h vs 5 min）计算，加速比也在 两个数量级 上下。【钉】 说明：Table 7 在 PDF 中的列头抽取为四个 "Forward design"（应为"正向/逆向 × 单/多工况"），P-ResUNet 行给出 2/5/5/10 分钟四个值。本表按"正向设计单工况 ≈2 min、多工况 ≈5 min"引用，其余两列（推测为逆向设计）不做断言。

变量敏感性分析（ANOVA）——一段很有工程味道的推理［§5.1］

1. 在包含全部变量的分析中，尾缘半径 R_le 是最显著的全局变量——尽管它的采样变化范围很小。主效应分析显示：尾缘半径越大，总压损失系数急剧上升。物理解释很直接：尾缘厚度直接决定尾迹掺混损失的大小。
2. 于是作者做了一个工程决策：把尾缘半径固定为 0.3 mm（考虑实际制造工艺的最小约束），不再作为优化变量。
3. 固定后再分析，发现尾缘半径的极高敏感性此前"遮蔽"了其他变量。此时有效出口角 β_2 与轴向弦长 Cx 的影响权重最突出：
4. β_2 直接决定叶栅出口流量，为满足严格流量匹配，其变化范围须约束在 ±0.5° 内；
5. Cx 通过改变相对栅距来影响叶道内的流动加速与载荷分布（其 SHAP（沙普利加性解释）归因量值见上表）。
6. 其次敏感的是吸力面第二段 Bézier 曲线的控制点——说明吸力面中后段的曲率对边界层发展与流动分离至关重要。

【要】 这段推理值得反复品味："先做敏感性分析 → 发现某个变量的敏感度高到遮蔽一切 → 用工艺约束把它钉死 → 再看其他变量"，这才是真实工程设计的样子，而不是把 20 个变量一股脑丢给优化器。

体感换算： 把关键数字换成「工程师的周/月」或「一次签字的风险」——数字才进长期记忆。若原文给了墙钟时间或成本比，优先用原文换算。

灰柱橙柱： 灰=基线硬学，橙=物理增强。1.52→0.26 约 5.8×，是先验的价钱，不是调参玄学。

与 15： 12 偏叶表/载荷；15 偏子午方案期。

6. 审稿人批判与承前启后

把软肋放上可信度刻度（0=完全不信，5=可当默认工具）：

维度	打分	人话
相似	5	
增益	5	
覆盖	3	
网格	2	

可以攻击的点：

1. 是二维线性叶栅。未涉及三维叶片、端壁效应与二次流。
2. 排除了雷诺数。虽然原文给出了自模化区的理由并做了精度验证，但这意味着模型不宜外推到低雷诺数工况（如高空巡航、小型动力装置）。这是一个明确的能力边界，使用时必须注意。
3. "小量纲"指标的误差仍需警惕：MAE 0.26% 是绝对误差的均值，而总压损失系数本身只有 3%–4% 量级，换算成相对量仍有约 6%–8% 的不确定性。

4. 20° 冲角下模型低估了改善幅度（1.99% vs 2.78%），说明中等冲角区的预测精度弱于其他工况，原文未深入讨论。
5. 数据集同质：20,000 个样本均由 5 种基准叶型经参数化扰动生成，本质是"同一族叶型"的插值，对全新叶型族的泛化能力未验证。
6. 优化器未做特别设计：收益几乎全部来自"评估便宜"，而非"搜索聪明"——与第 10 讲 TNO（Transformer 增强神经算子）的批判相同，这两条路线本可叠加。［原文 P18 正文与 Table，数值由原文给出］

［原文 P18］以上第 1–6 点均基于原文报告的方法设置与结果所作的合理质疑：MAE 0.26% 出自摘要与结论(1)，多工况改善数据出自 Table 6，y^+=1、90,000 单元、−20°/0°/10° 实验验证出自 §3.2。

承前： - 继承 U-Net / ResNet 图像式流场预测、相似原理无量纲化、叶型参数化与 ANOVA 敏感性分析。 - ANOVA 变量分析延续了论文 11（DA-EGO）的做法，但目的从"服务子空间分解"变成"圈定优化空间"。

与 TNO、SDNO 共同构成"物理增强深度学习"三条路线（这是本讲最值得总结的一点）：

	论文 16 TNO	论文 12 SDNO	论文 18 P-ResUNet
物理先验注入位置	输出侧：先预测基本场，再按公式算性能	结构侧：把叠加原理写进网络	输入侧（相似原理无量纲化）+ 输出侧（载荷分布作中间约束）
主要解决的问题	一个模型服务多个指标	分布外外推	跨工况泛化

启后： 把训练好的预测器接入正向 + 逆向双模式设计框架，是"AI 预测器 → 工程设计闭环"的完整示范，也是后续把"廉价评估"与"聪明搜索"结合的基础。

在线闭环怎么用（值班）：
离线 2 万样本是一次性基建；在线只跑分钟级前向。
ANOVA 先钉死「敏感到遮蔽一切」的变量（如尾缘半径用工艺钉死），再优化其余——这是工程，不是把 20 个旋钮扔进黑箱。

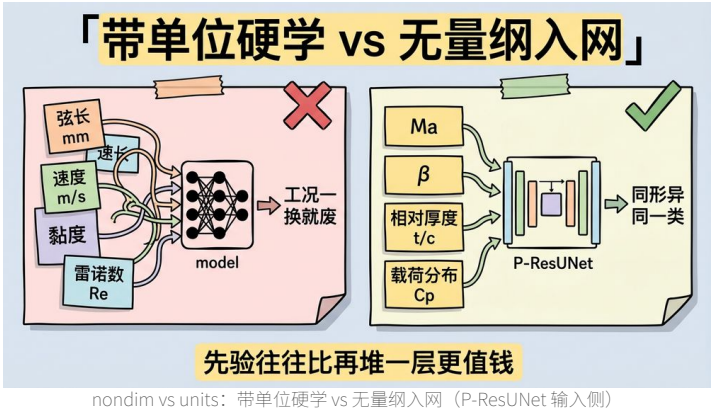
附：三条物理增强路线对照（可打印）

	TNO（10）	SDNO（11）	P-ResUNet（12）
先验位置	输出侧先场后积分	结构侧叠加算子	输入无量纲 + 输出载荷约束
主打问题	多指标复用	孔数外推	跨工况泛化
反派	一指标一模型	外推失效	带单位硬学

读 Table 1 的强制口令： 先比「加物理前后」的跃迁，再比「换骨干网络」的渐进——先验通常比深度更值钱［原文 P18 Table 1］。

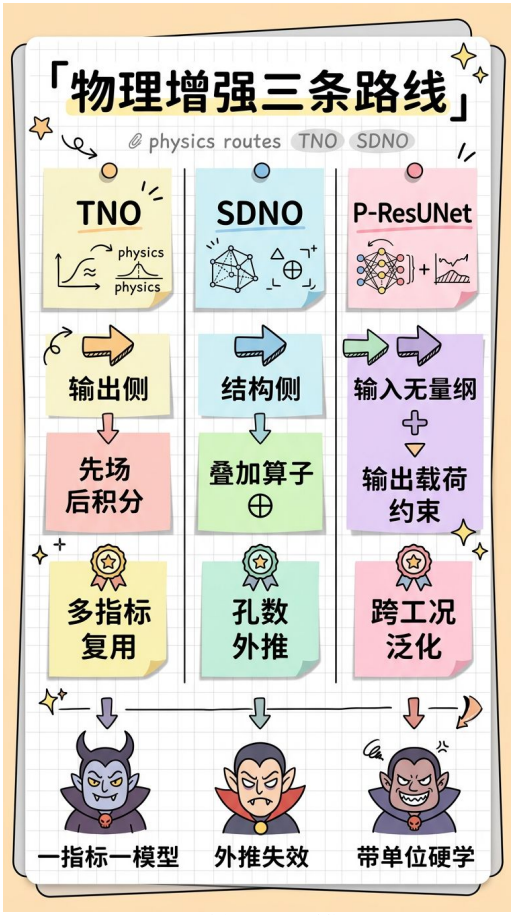
附：特征选择的反直觉卡片
「物理上有 Re」≠「必须喂给网络」。
自模化区 + 验证显示加 Re 伤精度 → 踢出输入［原文 P18 §2.1.1］。
特征工程本身是物理建模；加错比少加更糟。

图卡：带单位硬学 vs 无量纲
左侧把 mm、m/s 原数硬塞网络——工况一换就废；右侧先无量纲（Ma、相对几何、载荷分布）再入 P-ResUNet，同形异尺落同一相似类。先验往往比再堆一层更值钱。



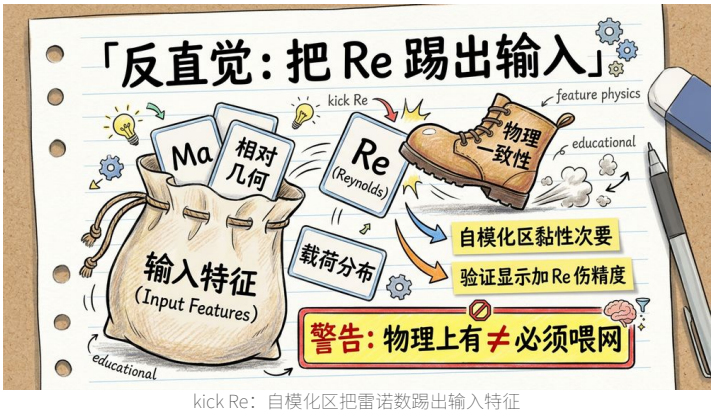
nondim vs units：带单位硬学 vs 无量纲入网（P-ResUNet 输入侧）

图卡：物理增强三条路线
TNO（输出侧先场后积分）打多指标；SDNO（结构侧叠加）打孔数外推；P-ResUNet（输入无量纲 + 输出载荷约束）打跨工况。反派分别是一指标一模型、外推失效、带单位硬学。



three physics routes：TNO 输出侧 / SDNO 结构侧 / P-ResUNet 输入+输出

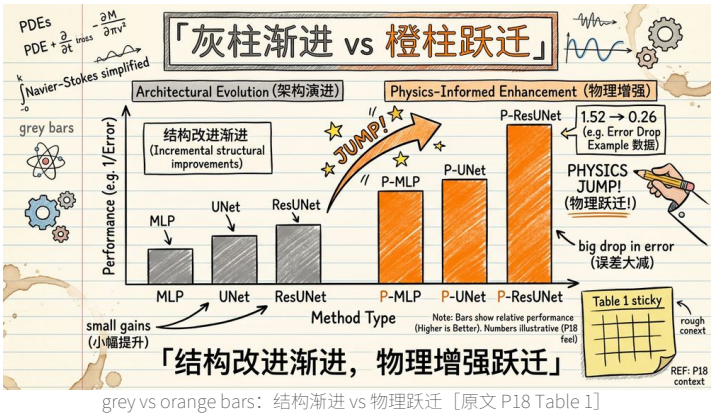
图卡：反直觉踢掉 Re
物理上「有 Re」≠ 必须喂网。自模化区黏性次要，且验证显示加 Re 伤精度 → 踢出输入；留下 Ma、相对几何与载荷分布［原文 P18 §2.1.1］。



kick Re：自模化区把雷诺数踢出输入特征

图卡：灰柱渐进 vs 橙柱跃迁

只换骨干（灰）是渐进；加物理增强（橙）才是误差跃迁。读 Table 1 先比加物理前后，再比网络深浅［原文 P18 Table 1］。



grey vs orange bars：结构渐进 vs 物理跃迁［原文 P18 Table 1］

章末：30 秒复述 · 自测 · 元数据

30 秒复述稿（可朗读）：

换工况就废，常因带着单位硬学。P-ResUNet 把相似参数塞进输入，并强迫网络先预测表面载荷分布再输出损失。结构改进只是渐进，物理增强可把误差从约 1.52 压到 0.26［原文 P18 Table 1］；台式机两分钟对标服务器数小时［原文 P18 Table 7］。先验往往比再堆一层网络更值钱。

自测（先做再对答案）：

1. 为什么要把几何与工况先做无量纲，而不是把带单位的原始数直接喂网？
2. 灰柱（MLP→UNet→ResUNet）与橙柱（P- 系列）在 Table 1 上说明什么？［原文 P18 Table 1］
3. 本文为什么把雷诺数踢出输入？边界是什么？

▼ 点开看参考答案

1. 逼网络自己发明相似律又贵又脆；无量纲后同形异尺落同一相似类。2. 只改结构是渐进；加物理增强是跃迁（如 1.52→0.26）。 3. 自模化区黏性次要，且验证显示加 Re 反而伤精度；低 Re 外推危险［原文 § 2.1.1］。 本讲元数据（读完再看，不挡故事） | 项 | 值 | | :--- | :--- | | 规范编号 | 18 | | 原始文献 | Aerospace Science and Technology, 2026, 177: 112351 | | DOI | 10.1016/j.ast.2026.112351 | | 作者 | Hui Cheng, Liming Song, Yuqing Ouyang（中国航发湖南动力机械研究所）, Fei Zeng, Zhendong Guo（通讯） | | 本地原文 | 1-s2.0-S1270963826007315-main.pdf | | 证据等级 | A（本地原文逐句可查） |

！ 两处旧文档错误，在此更正： 1. 旧文档给本文填的 DOI 是 10.1016/j.ast.2026.112440——该 DOI 实际指向 Accelerating Tandem-Airfoil simulations using curriculum-based GCN for initialization（作者 Wei Xian Lim 等），与本团队毫无关系。正确 DOI 为 10.1016/j.ast.2026.112351。 2. 旧版白皮书称本文"马赫数预测精度 98%"——原文并无此说法。正式指标是流场（表面等熵马赫数分布）平均相对误差 MRE = 1.16%，且它衡量的是分布预测，不是"精度 98%"这种含糊表述。 ［原文 P18 与出版商页面核对；旧文档错误为本次重建核对结果］ | 反派绰号 | 带单位硬学 | | 主比喻 | 纸飞机：先除以翼展 |

动手任务

任务：

思考并回答：为什么要"先无量纲化"再训练网络？如果直接用有量纲的 Ma、Re 作为输入，会有什么问题？用"比较不同单位的身高"来类比。写一个 200 字以内的解释。

产出文件： your_notes/experiments/L12_无量纲化分析.md

验收标准： 文件存在且包含你对无量纲化必要性的解释

【AI】 做完后：用 主动回忆 Prompt 做补漏，再用 批判收尾 Prompt 做深度加工。

沉淀清单

学完本讲，你应该产出以下文件：

- ☐ your_notes/knowledge_cards/L12_P_ResUNet.md — 知识卡片
- ☐ your_notes/experiments/L12_无量纲化分析.md — 动手任务记录
- ☐ 个人 Prompt 库中新增 ⩾ 2 个 Prompt

【第13讲】SHAP：优化跑完之后，那一堆数据里到底藏着什么？（论文 19）

【靶】 开讲前（5 分钟）：用 预习向导 Prompt 让 AI 帮你建立直觉框架，再开始读正文。

开讲前置知识检查（大二生版）

本讲默认你已读过： 过桥 C ⑪（决策树/XGBoost）；第零章 0.4 ①（均值）；高数：排列组合中的阶乘。

先自问三题，答不上就翻回去，5 分钟即可：

1. SHAP 值的可加性用一句话说？
2. 为什么不能直接看"某变量在场时平均得分"来判功劳？
3. 93 个变量的蜂群图，先看哪一行？

读不懂本讲 § 3 的同学，九成是这一块没补；本讲正文不再重复解释这些前置词。

本讲开场 90 秒

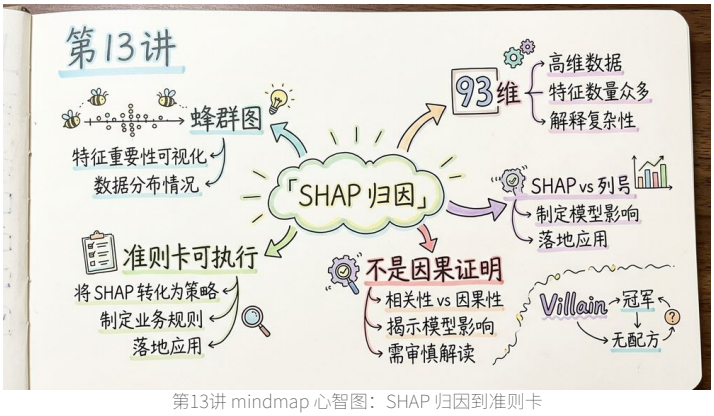
上讲闪回： 冠军叶型已出；本讲打开93维黑箱变人话准则。

本讲反派： 「冠军无配方」

只要带走 3 句口诀：

1. SHAP（沙普利加性解释）分贡献到变量
2. 目标是可执行准则
3. 小变大影响才进手册

主比喻： 神菜却说不清配方——写不进规范



第13讲 mindmap 心智图：SHAP 归因到准则卡

看图三秒： 蜂群归因→可执行句子；不是因果证明。

本讲赌注： 说不清配方的冠军，进不了设计规范。

1. 生活与物理直觉引子：赢了比赛，却说不清为什么赢

想象一位厨师参加厨艺大赛，拿了冠军。记者问他："你这道菜为什么好吃？"

如果他说"因为我放了很多调料，炒了很久"——这不算回答。真正有价值的回答是：

"关键是糖要在下酱油之前放，这样能裹住肉的水分；至于火候，前两分钟必须大火，之后转小火——这两个步骤顺序反了就会柴。"

前十二讲，我们一直在研究"怎么更快找到冠军"——CR-EI、Filter-GEI、GSDE、DA-EGO、KT-ASO、GTO、TNO（Transformer 增强神经算子）……每一讲都在让搜索更高效。

但这一讲要问一个被忽略的问题：

找到最优解之后，我们能说清"它为什么好吗"？

要知道，一次优化跑下来会产生几百上千个样本（几何 + CFD（计算流体力学）结果）。这些数据的价值绝不只是"里面有一个最优解"——它们记录了整个设计空间的"地形"。可惜大多数时候，我们只取走最高点，然后把地图扔了。

本文要做的事：把这张地图读出来，变成人能理解的设计准则。

归因不是事后诸葛：
优化日志里躺着上百次
CFD，若只交出一个冠军外形，工程师无法写进设计手册。
SHAP 要的是：可执行的句子——例如「尾缘半径别乱加厚」。

手册测试： 这句能写进设计规范吗？

先猜后揭： 若本讲反派「冠军无配方」赢了，你的下一笔 CFD/实验预算会怎样被浪费？揭晓贯穿 §3–§5。

生活元素	工程元素	符号
主比喻侧	SHAP值	ϕ_i
主比喻侧	可执行句	准则
主比喻侧	设计变量	93维

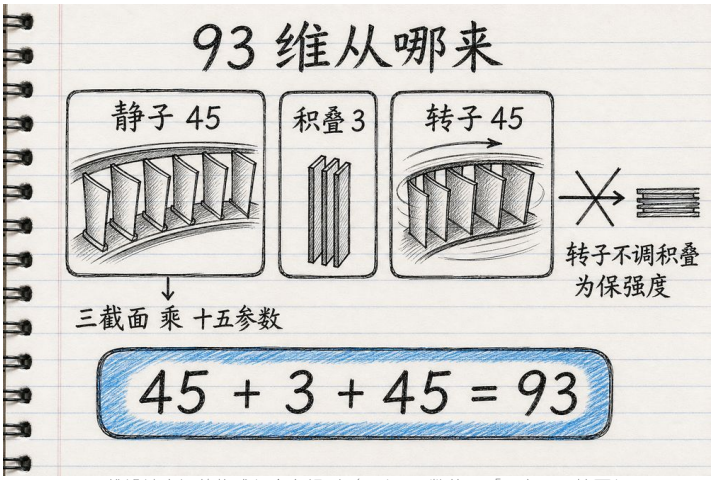
厨房验收： 只给总分则菜谱无法复现。SHAP
拆贡献；准则卡写成可检查区间，才能进岗位手册。

颁奖典礼翻车：
优化组捧出冠军叶型，规范组问「写哪三条」。全场沉默。
外形图不能进手册；可检查区间才能进手册。SHAP
是把沉默变成句子的翻译器——它翻译的是贡献，不是因果神谕。

颁奖典礼加长版：
优化组：外形来了。
规范组：写哪三条？
工艺组：这条敏感方向铣不出来。
强度组：那条和圆角耦合。
SHAP 提供的是优先调查清单；准则卡是跨组谈判后的可执行句子。
把 SHAP 当因果神谕，会在下一轮数据上丢脸。

---

2. 叶轮机械中的真实工程死穴：93 维，人脑完全无法理解



93 维设计空间的构成与命名规则（93dim，数值见［原文 P19 摘要与 §3］，手绘笔记版）

指读： 这张图是本讲工程死穴的一张图版本。

本文的设计空间有多大？93 维（独立几何控制参数；静子 45 剖面+3 积叠，转子仅 45 剖面）［原文 P19］。

部件	变量构成
静子	3 个截面（hub / 中 / 尖）× 每截面 15 个控制参数 = 45；外加 3 个三维积叠参数
转子	3 个截面 × 15 = 45（不调整积叠形状——因为旋转时要保证结构强度）
合计	93 维

命名规则：S1/S2/S3 = 静子 hub / 中 / 尖截面；R1/R2/R3 = 转子对应截面；D1/D2/D3 = 静子的周向中偏移、周向尖偏移、轴向尖偏移。

在 93 维空间里，人不可能像看二维图像那样"看出"规律。传统的敏感性分析能告诉你"第 37 号变量很重要"，但给不了三件更要紧的事：

1. 这个变量是调大好还是调小好？
2. 它影响的是叶高的哪一段？
3. 它背后的物理机制是什么？

SHAP 恰好能提供前两点，本文进一步把第三点也做出来了。

现场感： 周五下班前组长要数——你面对的不是可以慢慢推的练习题，而是算错一次就不可回收的预算。

93 维的体感：
把 93 个旋钮同时转给一位主任看，等于没看。
蜂群图的价值是降维叙事：先找少数「推得动目标」的方向，再谈工艺能不能做。

93 维的会议技术：
禁止逐个旋钮念名。
只允许：蜂群 Top 贡献 → 工艺可行性 → ≤3 条准则卡。
其余进附录「次要敏感」，避免手册变成电话簿。

---

3. 数学公式从 0 到 1 推导

【AI】 卡壳？ 数学推导看不懂时，不要硬啃。把你的困惑发给 AI，用苏格拉底引导 Prompt。先自己想 5 分钟，再让 AI 一步步追问。



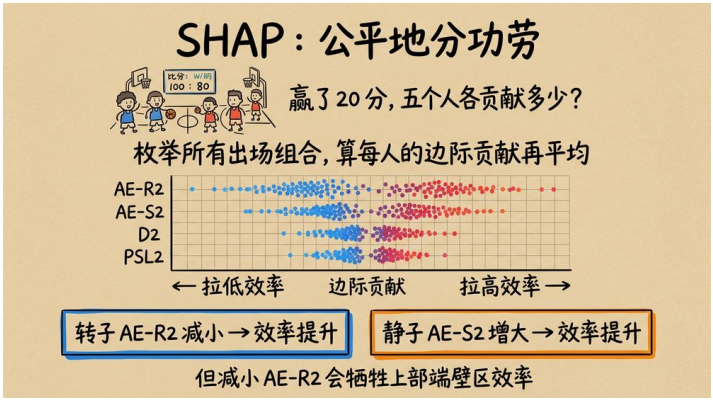
swarm howto 蜂群图三步：方向颜色准则句

指读： 停在蜂群=翻译做到一半；准则卡才进手册。

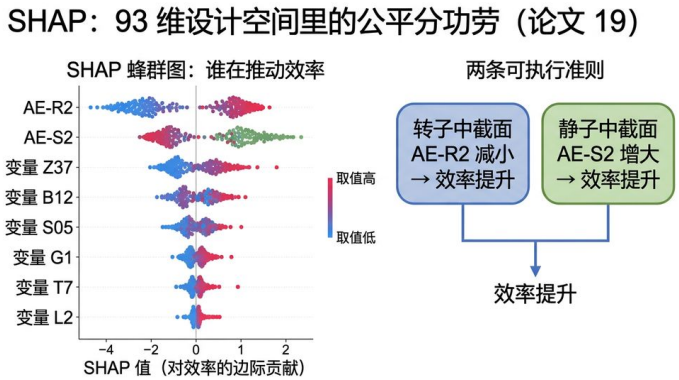
先把公式关掉，用主比喻说一遍：

神菜却说不清配方——写不进规范
本讲反派是「冠军无配方」。下面公式是这句话的展开；每条核心式尽

量带回译。知识总量不删——深潜只是阅读路径，不是垃圾桶。



SHAP 蜂群图与两条可执行设计准则（shap swarm，机制示意，准则见［原文 P19 § 5］，手绘手账版）



SHAP 蜂群归因与两条设计准则（SHAP design attribution，中文标注版）

上图是本讲全部数学的「一张图版本」：左图是 SHAP 蜂群图——每行一个设计变量，点的颜色代表该变量取值高低，横轴是它对效率的边际贡献（SHAP 值），93 维空间里谁在推动效率一眼可见（机制示意，非论文原图）；右图是原文据此给出的两条可执行准则——转子中截面有效出口角 AE-R2 减小提效率、静子中截面 AE-S2 增大提效率［原文 P19］。

3B. 本讲符号卡（建议截图留存）

符号	人话	备注（在哪学过 / 怎么用）
N, M, S	全部变量下标集、变量个数、不含 i 的子集	本例 M=93
ϕ_i	第 i 个变量的 SHAP 值	对一次预测的"贡献额"，有正有负
y_base	全体样本预测均值	可加性：$y_i = y_base + \Sigma \phi$
f_x(S)	只用子集 S 的变量时的预测	边际贡献 = f_x(S∪{i}) − f_x(S)
XGBoost	被解释的代理模型	过桥 C ⑪；配 TreeSHAP 精确算 ϕ
蜂群图	每行一个变量、每点一个样本的 SHAP 可视化	颜色 = 变量取值高低

【引】 先认符号再读公式；主文核心式有「回译」，装不下的细节仍在正文完整保留（不删知识）。

3C. 主路径公式与推导（知识全保留）

第一步：SHAP 的思想——公平的"分功劳"

一场篮球赛赢了 20 分，五个球员各自贡献多少？

朴素算法会看"谁在场时球队得分高"，但这有偏——因为球员是组合出场的。合作博弈论给出的公平分配方案叫 Shapley 值，做法是：

枚举所有可能的出场组合，计算某球员加入每个组合时带来的边际贡献，再对所有组合做加权平均。

把"球员"换成"设计变量"、"比赛得分"换成"模型预测值"，就是 SHAP（SHapley Additive exPlanations）。

第二步：SHAP 的严格定义 〔式〕 $\phi_i = \Sigma_S \subseteq N \setminus \{i\} (|S|! (M-|S|-1)!)/(M!)[f_x(S\cup\{i\})-f_x(S)]$

回译： 第 i 个变量的 SHAP 值 ϕ_i，是把"先有子集 S、再加入 i"带来的预测变化 $f(S\cup\{i\})-f(S)$，对所有可能的 S 做加权平均。前面那个阶乘系数只是在保证：每种"加入顺序"被公平计数。你不需要会算它，只需记住它的两个结果：所有 ϕ_i 加起来恰好等于预测值减平均值（可加性），且每个 ϕ_i 有正有负。

- N=1,2,⋯,M：全部特征的下标集，M 为特征总数；
- S：不含特征 i 的任意子集；
- fx(Scupi)-fx(S)：特征 i 在子集 S 下的边际贡献；
- 前面的阶乘系数：对所有子集大小做公平加权。

第三步：SHAP 的可加性（这是它最实用的性质） 〔式〕 $y_i = y_base + f(x_i1) + f(x_i2) + \cdots + f(x_ik)$

其中 y_base 通常是全体样本目标变量的均值（"平均水平"）。

- $f(x_{ij})>0$：该特征推高了预测值（对效率是正面作用）；
- $f(x_{ij})<0$：该特征拉低了预测值。

这个性质意味着什么？ 意味着你可以把任意一次预测精确地拆成"各个变量贡献了多少"的账本——而且账目必须配平。这对工程师来说极其直观。

第四步：为什么用 XGBoost 当被解释的模型？

SHAP 需要一个"被解释的模型"。本文用 XGBoost： 〔式〕 $\hat{y}_i^{(t)} = \hat{y}_i^{(t-1)} + f_t(x_i)$, $Obj = \Sigma_i\, l(y_i, \hat{y}_i) + \Sigma_k \Omega(f_k)$

- 串行集成决策树，每轮拟合上一轮的残差；
- 目标函数 = 损失函数 + 正则项（防过拟合）；
- 树模型天然支持高效的 SHAP 精确计算（TreeSHAP）。

本文 XGBoost 的精度：交叉验证 RMSE（均方根误差） = 0.0290%，相对误差 = 0.0274%［§ 4.2］。

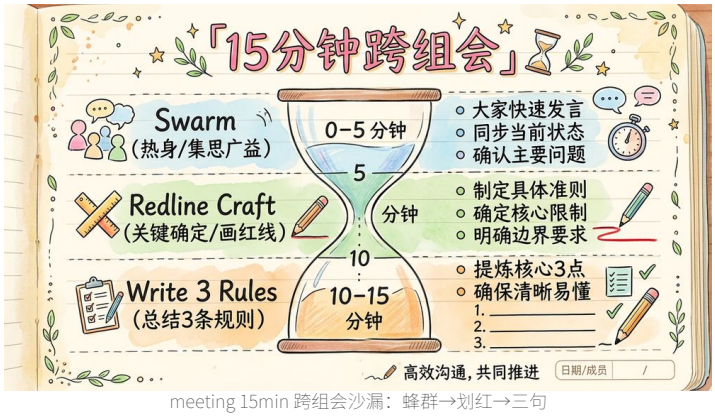
第五步：本文的方法论创新——把 SHAP 从 0 维推到 1 维和 2 维

这是本讲最值得记住的贡献：

层次	数据形态	能回答的问题
0 维	标量输出（级效率）	哪些变量重要？调大还是调小好？
1 维	展向性能分布	这些变量影响叶高的哪一段？
2 维	子午面物理场云图	影响的物理机制是什么？
局部	典型样本归因	在这个具体设计里，各变量贡献了多少？

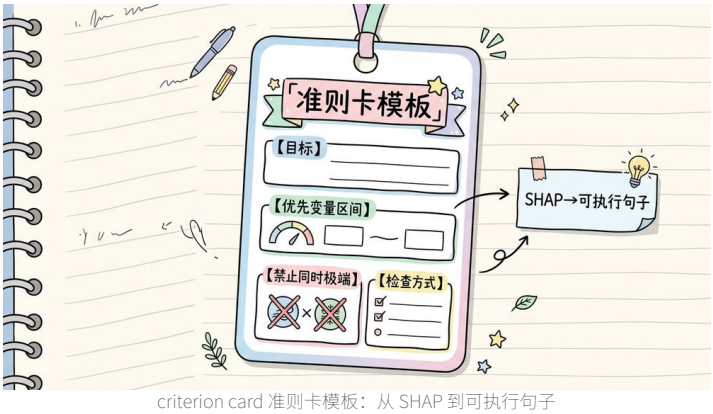
【要】 传统敏感性分析止步于第 0 维。本文把它推进到"定位到叶高位置"和"看到流场机制"，这才是能指导设计的知识。

4. 算法控制流



meeting 15min 跨组会沙漏：蜂群→划红→三句

指读： 超时未写出准则卡 = 归因项目失败。



criterion card 准则卡模板：从 SHAP 到可执行句子

指读： 目标/区间/禁止同时极端/检查方式——规范员只收这种卡片。

【引】 值班手册： 先看「什么情况下走哪条分支」，公式是对白速记不是主角。

① 93 维参数化（静子 45+3，转子 45），LHS（拉丁超立方采样）采样，变量归一化到 (0,1)，0.5 = 基准
② NUMECA + S-A 湍流模型做 CFD，记录级效率 η 与流量 $\dot{m}$
③ 筛选：只保留流量偏离 ⩽ ±1% 的样本
1000 个 LHS 样本 → 352 个合格样本
④ 用 XGBoost 建效率代理模型（RMSE 0.0290%）
⑤ SHAP explainer 计算每个变量的 SHAP 值
⑥ 0 维：画 SHAP 条形图 → 识别显著变量
⑦ 1 维：画展向 SHAP 分布图 → 定位受影响的叶高区间
⑧ 2 维：画子午面物理场云图 → 解释物理机制
⑨ 局部：挑典型样本做归因分析
⑩ 总结设计准则 → 落到新设计 → CFD 验证

一句话记住： SHAP分贡献到变量；进阶：目标是可执行准则。

主比喻回扣： 把上面的分支再翻译成「神菜却说不清配方——写不进规范」——若某步在生活里说不通，多半是符号没对齐。

从蜂群到手册的流水线：
SHAP 出贡献 → 工艺划掉不可做 → 写成 ⩽3 条准则卡 → 规范组验收可检查性。
停在蜂群图 = 翻译做到一半。

准则卡流水线 SLA：
T+0 出蜂群；T+1 工艺划红；T+2 写成区间与检查方式；T+3 规范组验收。
超时未写出句子 = 归因项目失败，即使 SHAP 图很美。

---

5. 实验验证与量化突破

先报胜负：
先读结论句与最大那一格，再读全表；表是证据架不是背诵清单。

研究对象：GE-E3 高压涡轮第一级——静子 46 片、转子 76 片，转子叶尖间隙 0.3 mm。

数值方法［§3.1］：NUMECA 做网格与气动仿真，Spalart–Allmaras 湍流模型；进口总温 719 K、进口总压 344.74 kPa、出口静压 139.473 kPa、转速 8279 r/min；网格无关性研究表明网格超过约 150 万时效率与压比趋于稳定，最终选用约 200 万节点的结构网格；静子表面等熵马赫数分布与文献实验数据吻合良好。

评价对象：总对总效率 〔式〕 $\eta = (1-T_2/T_0)/(1-(P_2/P_0)^{(k-1)/k})$

同时监测流量变化，以保证涡轮级在设计点附近工作。

① 显著变量识别（对级效率）［§4.2］

排名	变量	含义
1	AE	叶片有效出口角，AE=arcsin(o/t)（o 为喉部直径、t 为栅距）
2	D	静子三维积叠参数（周向中偏移 / 周向尖偏移 / 轴向尖偏移）
3	PSL 2	吸力面前缘附近的样条控制点 2

补充发现：在静子与转子的 6 个截面中，转子中截面 R2 与静子中截面 S2 的影响程度高于其他截面。

② 三条挖出来的设计准则［§5 结论(1)–(3)］

准则一（有效出口角 AE）： - 转子中截面（AE-R2）减小有效出口角 → 提升效率； - 静子中截面（AE-S2）增大有效出口角 → 提升效率； - 二者配合使用可在提升效率的同时限制流量变化。 - 1 维 SHAP 可视化进一步显示：减小 AE-R2 能提升中段叶高的效率，但会牺牲上部端壁区的效率——这是一个典型的权衡，而 0 维分析看不到这一点。

准则二（静子三维积叠 D）： - 叶尖处向压力侧偏移 → 提升叶尖效率； - 中截面处同样向压力侧偏移 → 提升中段效率； - 两者共同形成正倾斜（positively leaned）叶片，有助于减小静子叶道内的径向压力梯度，从而提升涡轮效率。

准则三（吸力面前缘样条控制点 PSL2）： - 把静子与转子中截面吸力面前缘附近的样条控制点朝"叶片减薄"方向移动，有利于降低前缘加速区的压力梯度，减少不可逆流动损失，从而在大部分叶高范围内提升效率。

③ 最终验证［§5 结论(4)］

指标	值
最终设计效率	91.09%
相对参考设计提升	+0.65%
与数据集的关系	超过数据集中的最大效率值

【钉】 这一点特别关键：最终设计不是数据集里挑出来的最好样本，而是遵循准则重新设计出来的，结果比数据集里最好的还要好。这说明挖出来的准则具有外推价值，而不只是对已有数据的拟合总结。

体感换算： 把关键数字换成「工程师的周/月」或「一次签字的风险」——数字才进长期记忆。若原文给了墙钟时间或成本比，优先用原文换算。

准则卡模板： 「降损失则优先保证 A 落在…；避免 B 与 C 同时极端。」——可执行、可检查。

诚实： SHAP 是归因不是因果证明；工程上是优先调查清单。

6. 审稿人批判与承前启后

把软肋放上可信度刻度（0=完全不信，5=可当默认工具）：

维度	打分	人话
可解释	5	
转化	4	
稳定	3	
因果	2	

可以攻击的点：

1. 样本量偏小：93 维设计空间只有 352 个样本（约 3.8 个样本/维）。对 XGBoost 建模尚可，但对 SHAP 的高阶交互估计与结论泛化都有风险。
2. 筛选引入了选择偏差：1000 → 352 的筛选条件是"流量偏离 ⩽ ±1%"。这意味着所有结论只在这条流量约束带内成立，不能外推到流量偏离超出 ±1% 的工况。
3. SHAP 解释的是 XGBoost，不是真实 CFD。虽然 XGBoost 交叉验证 RMSE 仅 0.0290%，但解释的可靠性上界就是代理模型的精度；在 93 维、352 样本的条件下，代理模型在样本稀疏区域可能失真，而 SHAP 无法自证。
4. 相关性 ≠ 因果性。SHAP 给的是"在该数据集上、该模型内的贡献归因"，不是物理因果。三条准则的物理机制解释（径向压力梯度、前缘加速区）是作者的后验解读，需要独立的机理验证。
5. 未与 Sobol 指数、主动子空间做定量对比，只在引言中引用了他人的对比结论。
6. 版本状态：Journal Pre-proofs，无卷期页码，且日期记载存在两处不一致。［原文 P19 正文，数值由原文给出］

承前： - 论文 11（DA-EGO）：用 PCE（多项式混沌展开）/ANOVA 做变量交互分析，但那是为子空间分解服务的副产品；本文把"变量重要性"本身作为研究目标。 - 论文 18（P-ResUNet）：用 ANOVA 圈定优化空间；本文用 SHAP，且能额外给出影响的方向性与空间定位。

本文的独特价值：前面十二讲都在问"怎么找到最优解"，本文问的是"最优解为什么好"——把优化留下的数据变成可读的设计知识。

启后： - SHAP 框架可推广到多学科设计空间（原文结论明确提及）； - 最自然的下一步是闭环：用 SHAP 挖出的准则缩小设计空间（例如把

PSL2、AE-S2 的变化范围收紧），再交给 DA-EGO / GSDE 去搜索。这样"知识发现"与"智能优化"就从两个独立环节变成一条流水线。

读蜂群的纪律：
颜色是特征值高低，不是「好/坏」道德色。
左右是贡献方向，依赖问题定义（最大/最小）。
任何写入手册的句子，必须可被质检员用卡尺或图纸检查。

可信度使用：
可解释 5 分 = 能开会；因果 2 分 = 不能当物理定律写进教材。
准则卡要通过工艺与强度，不通过 = 归因项目未完成。

附：从蜂群图到准则卡的三步

1. 看方向：
   点群偏右=该变量增大常推高目标（或反之，看问题定义）。
2. 看颜色： 颜色=特征值大小，用于「高值时贡献是否更毒」。
3. 写句子： 把「变量 #47
   敏感」改成「叶中安装角避免与端弯同时取上界」。

反派冠军无配方的会议室版：
「优化结果已出，请写入设计规范。」——若只能附一张外形图，规范组会退回。SHAP 是退回意见的技术回答。

附：准则卡印刷厂

不合格： 「变量 47 很重要。」
合格： 「叶中截面安装角 θ_mid 避免与端弯 δ_ew
同时取上界；优先将 θ_mid 保持在［θ_a, θ_b］（由 SHAP
蜂群与约束共同划定）。」

从蜂群到句子的强制步骤： 方向 → 颜色（高低特征值）→ 可执行区间 → 可检查方式（图纸/测量）。

附：93 维会议室剧本（10 分钟）
角色： 优化工程师、设计规范员、强度/工艺代表。

1. 优化工程师出示冠军外形 + SHAP 蜂群。
2. 规范员问：「哪一句能写进手册？」——禁止只回答变量编号。
3. 工艺代表划掉不可制造的敏感方向。
4. 输出：≤3 条可执行准则卡 +
   「优先调查清单」（非因果证明）。

反派台词： 「优化结束了，外形发给下游吧。」
英雄台词： 「先把贡献写成可检查区间，再发图。」

附：不合格 → 合格 对照
不合格：「变量 47 重要。」
合格：「叶中安装角 θ_mid 避免与端弯同时取上界；θ_mid
优先落在［θ_a,θ_b］，图纸检查项第 X 条。」

附：SHAP 项目的反模式清单

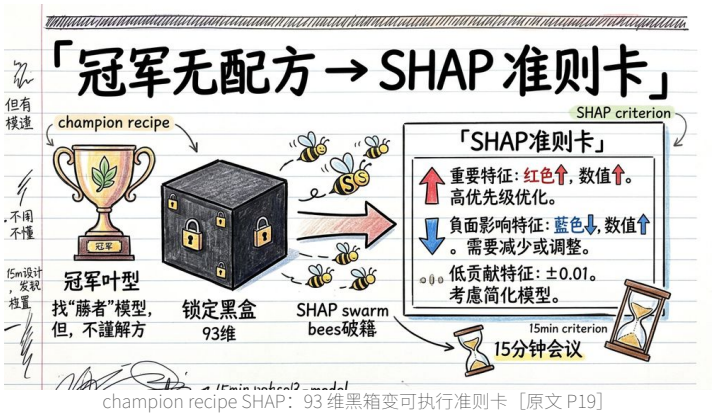
- 把蜂群截图当最终交付。
- 用「显著」等词不写区间（本讲禁止空套话）。
- 忽略工艺/强度划红，强行写激进准则。
- 把相关当因果，向下一代设计硬推。
- Top 贡献变量超过 10 个还不肯收敛成 ≤3 条句子。

正确交付物：准则卡 PDF + 蜂群附录 + 划红记录。

准则卡印刷验收： 每张卡必须有检查方式（图纸项/测量项）。没有检查方式的句子，规范组有权退回重写。

附：跨组会 15 分钟沙漏
0–5 min 蜂群 Top；5–10 min 工艺/强度划红；10–15 min 写出 ≤3 句。
超时未完成句子，下次会不得展示新外形。

图卡：冠军无配方 → 准则卡
优化交出的冠军叶型若锁在 93 维黑箱里，等于无配方。SHAP 蜂群把方向与颜色写成三条可执行设计句，15 分钟跨组会能念完。



champion recipe SHAP：93 维黑箱变可执行准则卡［原文 P19］

图卡：不合格 → 合格准则句
「这个变量挺重要」是不合格句；合格句必须带方向与动作（如尾缘半径↑→损失↓，工艺钉死）。跨组会只收合格句。



bad to good criterion：含糊重要 → 可执行方向句

图卡：SHAP 反模式清单
只贴蜂群不写句、相关当因果、93 维讲完才散会、无红线变量——四条任一中招，跨组会失败。正答是 15 分钟沙漏 → 三条可执行句。



SHAP antipattern：只贴蜂群不写句等四条反模式

章末：30 秒复述 · 自测 · 元数据
30 秒复述稿（可朗读）： 赢了却说不清为什么，等于没赢。SHAP 把 93 维贡献摊开，再压成可打印准则卡。它是归因与调查清单，不是因果证明。反派是冠军无配方。

自测（先做再对答案）：

1. 归因vs准则?
2. 蜂群怎么读?
3. 最敏感必改?

▼ 点开看参考答案

1. 分数vs可执行建议。 2. 横轴贡献色=特征。 3. 还看可制造。 本讲元数据（读完再看，不挡故事） | 项 | 值 | | :--- | :--- | | 规范编号 | 19 | | 原始文献 | Chinese Journal of Aeronautics（Journal Pre-proofs，2026） | | DOI | 10.1016/j.cja.2026.104374 | PII S1000-9361(26)00312-2 | | 作者 | Zhao Yang, Yunjia Yao（太行实验室）, Liming Song, Zhendong Guo（通讯） | | 本地原文 | 1-s2.0-S1000936126003122-main.pdf | | 证据等级 | A

（本地原文逐句可查） | | ⚠ 状态 | 预排版版本，暂无卷期页码；收稿/修回/录用日期在封面页与首页记载不一致（待正式版确认） | | 反派绰号 | 冠军无配方 | | 主比喻 | 冠军厨师被记者追问配方 |

动手任务

任务： 用 code/sampling.py 的 sobol_first_order_indices 函数，在一个 10 维测试函数上估计一阶敏感性指数。然后思考：如果这是 SHAP 分析的结果，你会怎么向老板解释"哪 3 个变量最重要"？

产出文件： your_notes/experiments/L13_SHAP敏感性分析.md

验收标准：

文件存在且包含敏感性排序结果和你对"如何向老板解释"的思考

【AI】 做完后：用 主动回忆 Prompt 做补漏，再用 批判收尾 Prompt 做深度加工。

沉淀清单

学完本讲，你应该产出以下文件：

- ☐ your_notes/knowledge_cards/L13_SHAP.md — 知识卡片
- ☐ your_notes/experiments/L13_SHAP敏感性分析.md — 动手任务记录
- ☐ 个人 Prompt 库中新增 ⩾ 2 个 Prompt

【第14讲】从流体到结构：给叶片建一个"流固耦合数字孪生"（论文 15）

【靶】 开讲前（5 分钟）：用 预习向导 Prompt 让 AI 帮你建立直觉框架，再开始读正文。

开讲前置知识检查（大二生版）

本讲默认你已读过： 过桥 C ⑨⑩（POD/SVD、GNN）；第零章 0.4 ⑥（GPR）；线代：SVD、特征值。

先自问三题，答不上就翻回去，5 分钟即可：

1. POD 的"模态"对应 SVD 的哪个矩阵？
2. GNN 的"消息传递"在传什么？
3. Pareto 前沿上的点为什么不能再"同时更好"？

读不懂本讲 §3 的同学，九成是这一块没补；本讲正文不再重复解释这些前置词。

本讲开场 90 秒

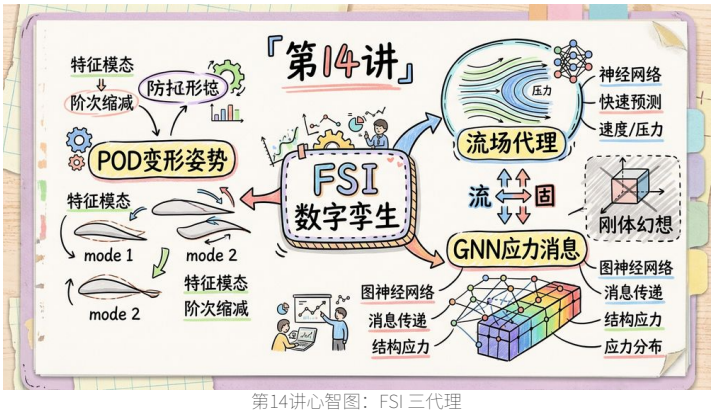
上讲闪回： 几何刚体假设破产：一弯，气动边界跟着变。

本讲反派： 「刚体幻想」

只要带走 3 句口诀：

1. FSI（流固耦合）双向
2. POD（本征正交分解）是变形姿势词典
3. GPR（高斯过程回归）+GNN（图神经网络）分工

主比喻： 船桨会弯——弯了攻角间隙全变



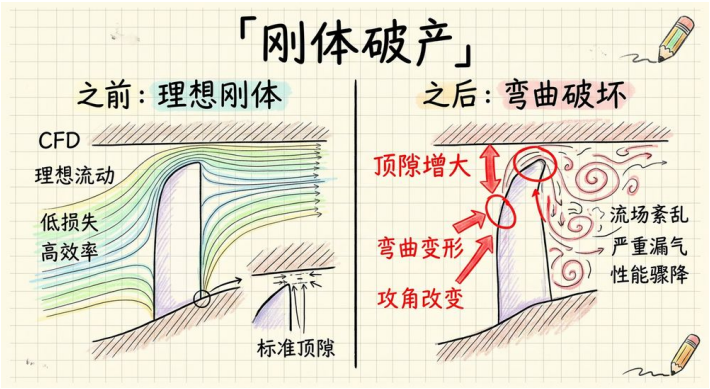
第14讲心智图：FSI 三代理

看图三秒： POD / 流场 / GNN；流↔固双向。

本讲赌注： 当刚体签字的叶片，可能在台架上以弯曲的方式打脸。

---

1. 生活与物理直觉引子：桨叶在水里，是会"弯"的



rigid bankrupt 刚体漂亮 vs 一弯全改

指读： 弯后攻角与间隙变，原压力场作废。

前面所有讲次，我们都默认叶片是刚体——几何画成什么样，流场就按那个形状算。

但真实世界里，叶片在高速旋转、承受巨大气动力/水动力时会变形。变形之后，流场变了；流场变了，受力又变了……这是一个双向耦合的过程，工程上叫流固耦合（Fluid-Structure Interaction, FSI）。

生活里也有同样的现象：

船桨划水时桨叶会弯曲；风力发电机的叶片在强风下会明显扭摆；飞机机翼在机动时翼尖会上下摆动几米。

泵喷推进器的叶片尤其麻烦：它在水里高速旋转，水动力载荷让叶片变形，变形又反过来改变水动力，同时叶片内部还产生应力集中——应力过大，叶片会疲劳断裂。

于是设计目标变成两头都要：

1. 效率高（流体性能好）；
2. 应力小（结构安全可靠）。

而且这两者往往是冲突的——把叶片做得更薄更快，效率上去，应力也上去了。

刚体假设破产现场：

转速上去，叶片一弯，攻角和间隙都变；力又变，弯再变。

数字孪生要同时请三位代理：一个报效率，一个报变形姿势（POD），一个报应力场（GNN）。

破产宣告： 柔性一弯，全场边界条件改写。

先猜后揭： 若本讲反派「刚体幻想」赢了，你的下一笔 CFD（计算流体力学）/实验预算会怎样被浪费？揭晓贯穿 §3–§5。

生活元素	工程元素	符号
主比喻侧	流固耦合	FSI
主比喻侧	变形字典	POD
主比喻侧	应力消息	GNN

破产典礼： 假设叶片不动得到压力场 → 其实弯了 → 攻角与间隙全变 → 场作废。FSI 是诚实项，不是加分项。

刚体幻想的实验室演示：

同一叶片，刚体 CFD 漂亮；松开结构自由度后，弯了的叶尖间隙与攻角全变，压力场改写。

FSI 不是「加分项仿真」，是避免签字后在台架上才发现弯的诚实项。

破产典礼完整流程：

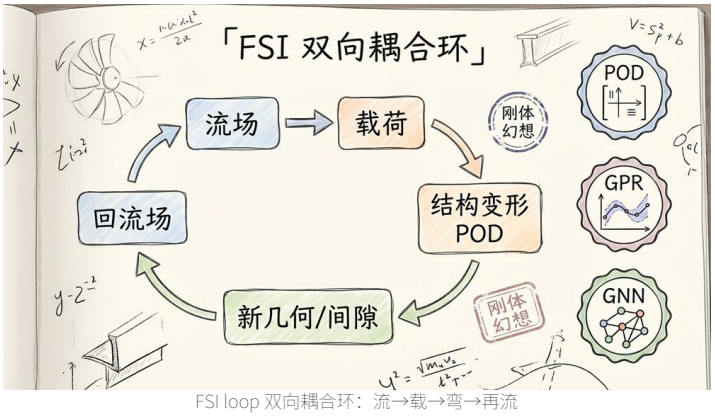
1. 刚体 CFD：压力场漂亮，效率可报。
2. 结构松开：离心+气动载荷 → 叶片弯。
3. 弯后：攻角、叶尖间隙、喉道面积全变。
4. 原压力场作废；热与强度可能同时告急。

FSI 数字孪生要回答的不是「能不能耦合」，而是「在设计周期内耦合是否算得完」。

POD 把变形收成少数姿势；代理让流与应力在环上便宜转。

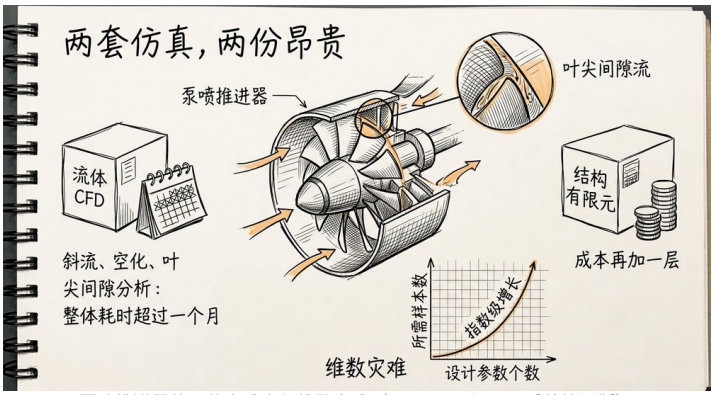
---

2. 叶轮机械中的真实工程死穴：两套仿真，两份昂贵



FSI loop 双向耦合环：流→载→弯→再流

指读： 刚体假设在弯后破产；POD/GPR/GNN 是让环在设计周期内转得动。



泵喷推进器的双仿真成本与维数灾难（pjp two solvers，手绘笔记版）

指读： 这张图是本讲工程死穴的一张图版本。

传统的 PJP 设计有多贵？原文在引言中引用了同行的 CFD 分析工作：

> 分析斜流、空化与叶尖间隙流场，整体计算耗时超过一个月。［原文 P15 §I］

而这还只是流体一侧。加上结构一侧的有限元（FEM）分析，成本再加一层。

更麻烦的是维数灾难：

> 样本点的数量随着设计参数的增加呈指数级增长。［原文 §I］

本文的破局思路，是把前面各讲用过的三件武器组合起来，并且第一次把结构场也一起拿下：

环节	用什么	替代掉什么
水动力性能（效率）	GPR 高斯过程回归	替代 CFD
叶片变形后的坐标	POD 本征正交分解	把"整个网格"压成几个系数
叶片应力场	StressGNN（本文提出的图神经网络）	替代 FEM 结构分析

现场感： 周五下班前组长要数——你面对的不是可以慢慢推的练习题，而是算错一次就不可回收的预算。

两套仿真两份贵：
流要算、固要算，还要耦合迭代。
降阶（POD）与代理（GPR/GNN）不是偷懒，是让 FSI 在设计周期内算得完。

两套仿真两份贵（加长）：
流的网格与时间步是一笔账；固的网格与材料模型是另一笔；耦合迭代是乘数。
若每次设计改动都跑满阶 FSI，季度预算会在「还没优化」时烧完。
降阶与多代理不是学术装饰，是让双向耦合活在排期内。

---

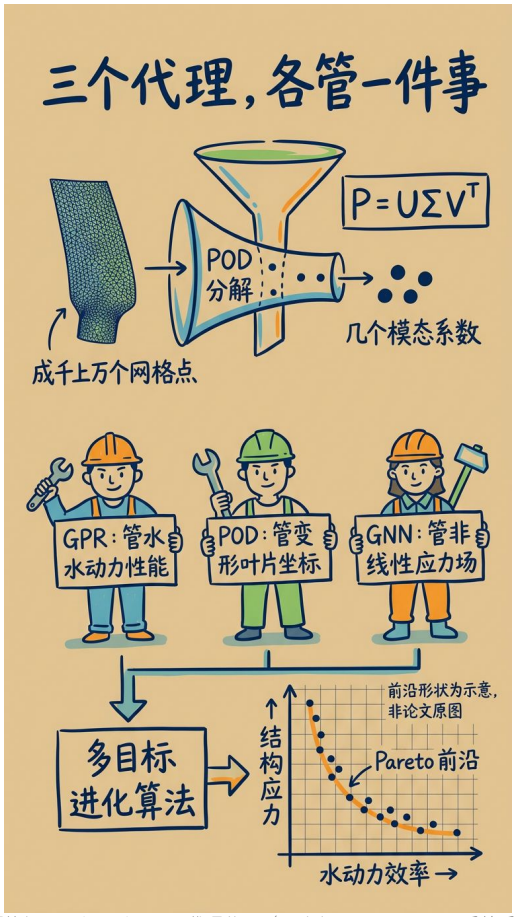
3. 数学公式从 0 到 1 推导

> 【AI】 卡壳？ 数学推导看不懂时，不要硬啃。把你的困惑发给 AI，用苏格拉底引导 Prompt。先自己想 5 分钟，再让 AI 一步步追问。

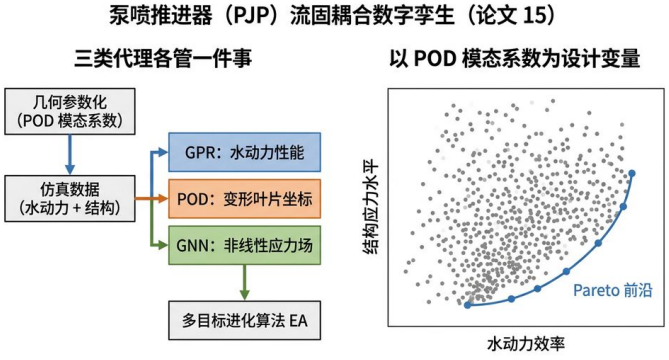
先把公式关掉，用主比喻说一遍：

船桨会弯——弯了攻角间隙全变

本讲反派是「刚体幻想」。下面公式是这句话的展开；每条核心式尽量带回译。知识总量不删——深潜只是阅读路径，不是垃圾桶。



POD 压缩与 GPR/POD/GNN 三代理分工（pod three surrogates，手绘手账版）



泵喷推进器流固耦合数字孪生流水线（PJP digital twin，中文标注版）

上图是本讲全部框架的「一张图版本」：左图是数字孪生的分工——几何参数化（以 POD 模态系数为设计变量）生成仿真数据后，三个代理各管一件事：GPR 管水动力性能、POD 管变形叶片坐标、GNN 管非线性应力场，最后交给多目标进化算法［原文 P15］；右图是多目标优化的产物——水动力效率与结构应力水平之间的 Pareto 前沿（前沿形状为示意，非论文原图）。

3B. 本讲符号卡（建议截图留存）

符号	人话	备注（在哪学过 / 怎么用）
FSI	流固耦合：流体力让叶片变形，变形又改流场	第 14 讲主题
P, U, Σ, V	流场快照矩阵及其 SVD 三件	过桥 C ⑨；线代课内容
u_j, α_j, λ_j	第 j 个模态、系数、特征值	前几个模态就够描述变形
GPR	高斯过程回归	第零章 0.4 ⑥；管水动力性能
StressGNN	图神经网络，管应力场	过桥 C ⑩；节点 = 网格点
V_B, E_B	一个 batch 的节点集、边集	损失 ℒ_B 分节点项与边项
Pareto 前沿	效率与应力"都不能再同时改进"的解集	多目标优化的产物（过桥 A 未讲，见本讲 § 4）

【引】 先认符号再读公式；主文核心式有「回译」，装不下的细节仍在正文完整保留（不删知识）。

3C. 主路径公式与推导（知识全保留）

第一步：POD——把"成千上万个网格点"压缩成"几个系数"

设 P = {P_m ∈ ℝ^{N_v}} 是不同参数下仿真得到的物理场矩阵（N_v 是网格节点数）。做奇异值分解：〔式〕 $P = U\Sigma V^T$

回译： 把 N 张流场快照各拉成一列拼成矩阵 P，做一次线代课上的奇异值分解。U 的列是"典型变形姿势"，Σ 对角线上的数告诉你每个姿势有多重要，前几个就够用。以后任何一张新流场都写成这几个姿势的加权和，权重就是新的设计变量。

其中 $\Sigma = \mathrm{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \cdots)$，V 是 P^T P 的特征向量。于是可以定义 POD 模态：〔式〕 $u_j = (1/\sqrt{\lambda_j}) \cdot P v_j$， $\alpha_j = u_j^T P$

读法： v_j、λ_j 是 P^TP 的第 j 个特征向量与特征值（线代课内容）；u_j 是归一化后的第 j 个"姿势"，α_j 是每张快照在这个姿势上的分量。

各模态对原场的贡献由特征值占比度量：$E_i = \mathrm{lambda}_i / \Sigma\, \mathrm{lambda}_i$。取前 k 阶截断：〔式〕 $\tilde{P}_m \approx \Sigma_{j=1}^{k} \tilde{\alpha}^{(m)}_j v_j$

一句话理解：POD 找出"变形的主要模式"——叶片变形千变万化，但本质上可能只有三五种"基本变形姿势"，剩下的是这些姿势的线性组合。

第二步：本文的关键设计——拿 POD 系数当优化变量

传统做法是拿 B 样条控制点 P^p_1, P^c_1 当设计变量。本文改为拿POD 模态系数 α_x, α_y, α_z（k=3）当设计变量。

为什么？原文的发现很有意思：

α 的可行域比 P_1 大得多，因此整条 Pareto 前沿向左下方移动（即更优）。［原文 § III-C，Fig. 8］

第三步：POD-GPR——用高斯过程预测效率

〔式〕 $f(\alpha_X) \sim GP(m(\alpha_X), K(\alpha_X, \alpha_X'))$

RBF（径向基函数）核；通过最大化边际似然优化超参。完整链条（含应力场）：〔式〕 $\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z = POD^E_x(x), POD^E_y(y), POD^E_z(z)$

〔式〕 $\alpha_\sigma = POD^E_\sigma(\sigma), \bar{\alpha}_\sigma = GP(\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z), \bar{\sigma} = POD^D_\sigma(\bar{\alpha}_\sigma)$

第四步：StressGNN——本文提出的图神经网络

为什么应力场要用 GNN，而不是继续用 GPR?

因为应力场是定义在非结构/结构化网格上的场量，节点之间有拓扑关系；而 GPR 只擅长"输入向量 → 输出标量"。GNN 天然处理"图 → 图"的映射。

图表示：节点 V ∈ ℝ^{N_v}；边特征 e_ij ∈ ℝ^{N_e×4}（相对位移及其模）；邻接矩阵由六面体网格单元定义：〔式〕 A_ij=1[e_ij ∈ E] (边存在取 1，否则取 0)

输入图 G_x = {V, A, E, X}（X 为节点坐标）；输出图 G_y = {V, A, S, Y}（Y 为节点变形，S 为单元内嵌应力）。

- 网络结构：编码器 → 处理器 → 解码器 〔式〕 $x_i' = F_X(x_i), e_{ij}' = F_E(e_{ij})$

〔式〕 $e_{ij}'' = F_M([x_i', x_j', e_{ij}'])$

即：节点/边编码到高维隐空间 → 消息传递 F_M 更新边特征 → 聚合 F_A → 解码回节点变形与边应力。 -

损失函数同时约束节点变形与边应力：〔式〕 $\mathcal{L}_B = (1/N_B^V) \cdot \Sigma_{i \in V_B} (y_i - \hat{y}_i)^2 + (1/N_B^E) \cdot \Sigma_{(i,j) \in E_B} (s_{ij} - \hat{s}_{ij})^2$

读法： 一个 batch 的损失分两块：图上每个节点的应力预测误差平方平均，加上每条边的量（s_ij）预测误差平方平均。N_B^V、N_B^E 分别是 batch 里的节点数与边数。

训练设置：PyTorch + PyTorch Geometric；NVIDIA A6000 RTX；Adam，500 epochs；超参 B=64, F=128, L=10, Q=128（经搜索）。

4. 算法控制流

【引】 值班手册： 先看「什么情况下走哪条分支」，公式是对白速记不是主角。

① 几何参数化：转子 50% 展向截面，螺距角 p 与弦长 c 沿径向由 3 个控制点的二次 B 样条定义
② 生成 36 个初始算例：CFD（ANSYS CFX）求 η，FSI（ABAQUS）求变形与应力
③ POD：把叶片变形坐标场压成模态系数 αx, αy, αz
④ GPR：以 αX 为输入，建立 η 的快速预测模型（POD-GP）
⑤ StressGNN：以节点坐标为输入，直接预测变形与应力场
⑥ NSGA-II（种群 100、每代 10 子代）以 POD 模态系数为设计变量做多目标优化
目标：max η 与 min σMax
⑦ Pareto 解集上的代表方案送回 CFD / FSI 复核

一句话记住： FSI双向；进阶：POD是变形姿势词典。

主比喻回扣： 把上面的分支再翻译成「船桨会弯——弯了攻角间隙全变」——若某步在生活里说不通，多半是符号没对齐。

三代理合唱： 懂流场者、懂 POD 姿势者、在网格上传应力者。单一大网常什么都学不稳。

三代理排班表：

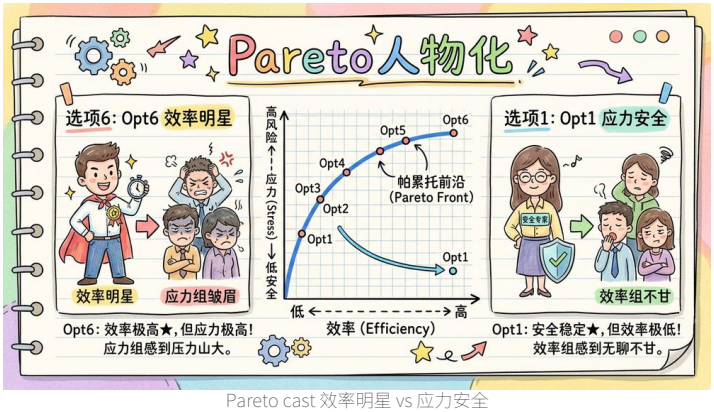
| 代理 | 负责 | 不负责 | | POD | 变形姿势词典 | 局部应力奇异细节 | | 流场代理 | 弯后的气动响应 | 材料本构 | | GNN | 网格上应力消息 | 替代实验标定 | 合唱要有指挥（耦合迭代）；一个大网包打常跑调。

三代理排班（可打印）：

班次	代理	输入	输出	交接
白班	流场代理	几何/边界	压力/载荷	交给结构
中班	POD 变形	载荷模态	位移/新几何	更新间隙/攻角
夜班	GNN 应力	网格+载荷	应力场	强度约束

指挥是耦合迭代：不收敛不准报 Pareto 冠军。

5. 实验验证与量化突破



Pareto cast 效率明星 vs 应力安全

指读： Opt6 与 Opt1 不是对错，是签字会要同时在场的两个角色。

先报胜负：

先读结论句与最大那一格，再读全表；表是证据架不是背诵清单。

研究对象：13 片静子 + 9 片转子；转子直径 177.14 mm；70% 半径处弦长 = 24% 直径；螺距比 1.10；转速 1200 rad/min［原文 P15 § 2 泵喷几何参数表，详见 corpus/facts/P15.md § 三］。

求解设置［§ II］： NUMECA AutoGrid5 六面体网格（静子域 610 万、转子域 480 万单元），Ansys ICEM 划分开放水域 900 万单元；ANSYS CFX 求解全三维定常 N-S，RNG k-ε 湍流模型，SIMPLE 解耦，残差 < 0.0001；进速系数 J=0.7。结构侧用 ANSYS ICEM + ABAQUS，叶根全约束，材料为双相不锈钢。

CFD 可信度验证［原文 P15 Table II］： 与敞水实验对比，K_T 相对误差 0.301%、10K_Q 误差 1.352%、效率 η 误差 1.600%（均 < 2%）；参数化后的几何误差 < 1.5%。

① StressGNN 到底准不准？［Table V，预测 σ_Max 的相对误差 %］

方法	Case 0	Case 10	Case 25	Case 35
GPR	3.140	7.666	4.555	2.349
POD-GP	0.000	4.757	4.979	7.669
StressGNN	1.178	0.312	0.330	0.938

（FSI 真值：1.540e6 / 1.543e6 / 1.518e6 / 1.647e6）

② 整体应力场质量［Table VI，PSNR（峰值信噪比） / SSIM（结构相似度）］

Case	POD-GPR	StressGNN
0	40.844 dB / 0.9919	47.898 dB / 0.9969
10	39.344 / 0.9937	46.307 / 0.9967
25	40.684 / 0.9951	44.798 / 0.9963
35	35.596 / 0.9869	46.997 / 0.9972

StressGNN 在全部 4 个算例上均优于 POD-GPR。

③ 计算成本［Table VII］

模型	训练时间	推理时间
CFX（流体）	–	27,579.39 s（约 7.7 小时）
ABAQUS（结构；原文 Table VII 拼作 "ABAQUES"）	–	1,022.35 s（约 17 分钟）
StressGNN	133.86 s	85.04 s（模型仅 6.27 MB）

【钉】 "300 倍加速"要分口径看：原文称 StressGNN"训练完成后可实现 300 倍加速"［原文 P15 Table VII］。按下表验算［倍数由本讲按表计算］—— - 以 CFX 的 27,579 s 为基准：27579/85 ≈ 324 倍，与原文的"300 倍"吻合； - 以结构求解 ABAQUS 的 1,022 s 为基准（原文表内拼作 " ABAQUES"）：仅约 12 倍。

所以这 300 倍是针对 CFD 环节而言的。讲的时候必须说清基准，否则会被误导。

④ 多目标优化结果［原文 P15 Table VIII，Pareto 解集的 6 个代表方案］

方案	η（POD-GP / CFD）	η 相对基准	σ_Max（StressGNN / FSI）	σ_Max 相对基准
Opt 1	0.6810 / 0.6802	−0.10% / −0.22%	1.3901E+06 / 1.4580E+06	−10.67% / −6.31%
Opt 3	0.6827 / 0.6826	+0.15% / +0.13%	1.6591E+06 / 1.6500E+06	+6.61% / +6.03%
Opt 6	0.6833 / 0.6843	+0.23% / +0.36%	1.6529E+06 / 1.6500E+06	+6.22% / +6.03%

两个核心结论：

1. η 与 σ_Max 确实相互冲突（Pareto 前沿证实）：效率最高的 Opt6 效率 +0.365%（CFD 复核），但应力上升约 6%；应力最低的 Opt1 应力降 6.31%（FSI 复核），效率却略降。
2. 原文结论原话："初始样本点的最大效率提升仅为 0.136%，而本文优化得到的提升为 0.365%。"
   也就是说，在初始采样点里"碰运气"最多只能碰出 0.136% 的提升，而基于模型的优化把它翻了近三倍，同时还扩大了可行域。［以上数值均出自原文 P15 结论与 Table VIII］

优化器设置：NSGA-II（Pymoo），种群 100、每代 10 个子代；SBX 交叉（概率 0.9、分布指数 15）；多项式变异（指数 20）；开启去重。同时对比了 NSGA-III 与 KGB-DMOEA。

体感换算： 把关键数字换成「工程师的周/月」或「一次签字的风险」——数字才进长期记忆。若原文给了墙钟时间或成本比，优先用原文换算。

Pareto 人物化： Opt6 效率明星、应力组皱眉；Opt1 安全、效率组不甘。签字会是多目标物理。

孪生地板： 至少双向耦合 + 可更新代理；不是单次 CFD 截图。

6. 审稿人批判与承前启后

把软肋放上可信度刻度（0=完全不信，5=可当默认工具）：

维度	打分	人话
真实	5	
多代理	4	
Pareto	4	
算力	2	

可以攻击的点：

1. 原文存在一处与数据矛盾的表述（必须指出）。§III-C 写道"只有 GPR 在所有算例中都表现出持续更低的相对误差"，但 Table V 的数据恰恰相反——StressGNN 在 Case 10/25/35 三个算例中误差最低（0.312 / 0.330 / 0.938），远优于 GPR 的 7.666 / 4.555 / 2.349。这句话很可能是笔误（把 StressGNN 写成了 GPR），原文紧接着那句"StressGNN 表现出更低误差"才与数据一致。本讲以 Table V 数据为准。
2. 样本量很小：只有 36 个初始算例，却要同时训练 GPR、StressGNN 并支撑多目标优化，统计可靠性有限。
3. 代理模型与真值存在系统性偏差，且在收益量级上"同量级"。Table VIII 中 η 的预测值与 CFD 复核值在 Opt1/Opt2/Opt4/Opt5 上符号都不一致（例如 Opt2：预测 +0.0147%，CFD 复核 −0.0587%）。当优化收益只有 0.1% 量级时，代理模型误差与收益同量级，排序并不可靠——这是一个必须警惕的信号。
4. "300 倍加速"的口径问题，见上文。
5. POD 是线性降阶，对强非线性变形的表征能力有限。
6. 未与燃气轮机领域的方法做对比——本文完全在独立的水下推进器语境中展开。［原文 P15 Table V 与 Table VIII，数值由原文给出］

［以上第 1–6 点均基于原文 P15 报告的方法设置与结果所作的合理质疑；其中 Table V 的误差数据与原文 §III-C 的文字表述相矛盾，本讲以 Table V 为准］

承前： - 继承 GPR（本全集的代理模型主线，见论文 01/02）、POD 降阶、GNN、多目标进化算法。 - 与论文 16（TNO，Transformer 增强神经算子）/ 论文 12（SDNO，叠加深层神经算子）/ 论文 18（P-ResUNet）构成呼应：那三篇用深度算子预测流场，本文用 GNN 预测结构应力场——把"AI 替代昂贵仿真"的思路从流体侧扩展到了结构侧。 - 与论文 19（SHAP，沙普利加性解释）呼应：二者都体现了"优化之后还要挖知识"的意识，本文挖的是"可行域的形状"（POD 系数 vs 原始控制点），SHAP 挖的是"变量归因"。

本文在全集中的独特地位：它是全集中唯一一篇非燃气轮机应用的论文，也是唯一一篇把流固耦合整体纳入数字孪生的论文。它证明了前面各讲的方法论具备跨领域迁移能力——这才是方法论真正的价值所在。

Pareto 签字会剧本：
- 气动组推 Opt6：效率好看。
- 强度组推 Opt1：应力裕度。
- 项目经理问：设计点外呢？热端呢？

数字孪生的价值是让这场会基于同一套可更新代理，而不是各拿各的单次 CFD 截图对喷。

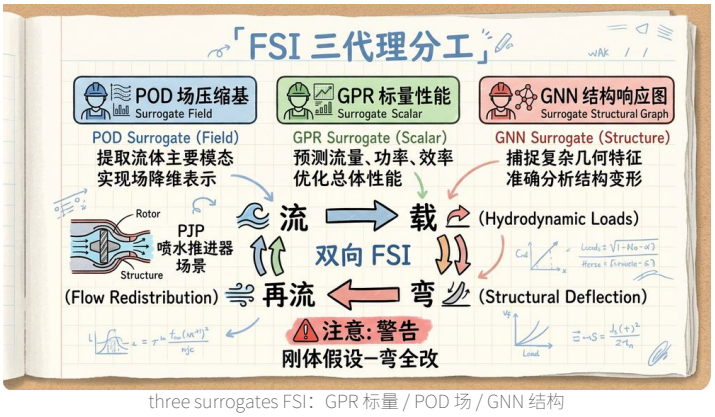
附：刚体幻想检查单

检查	通过标准
变形量	关键截面位移是否进入气动敏感区
间隙	叶尖/封严是否随弯变化
应力	热点是否在材料允许带
更新	代理是否在设计迭代中可重训/校准

全否或未知 → 禁止「刚体最优」直接进详设。

图卡：FSI 三代理分工

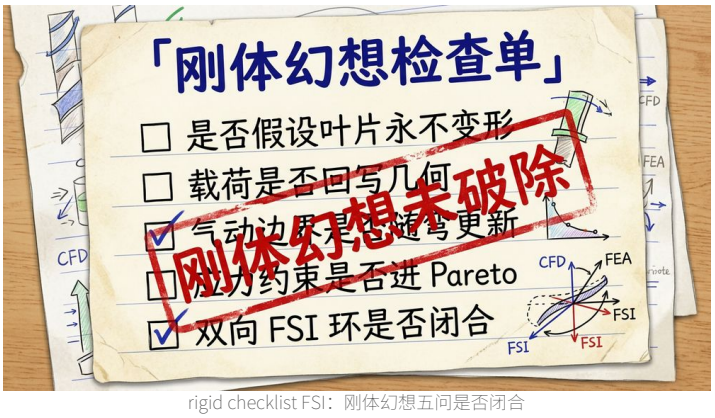
流→载→弯→再流的双向环里，GPR 管标量、POD 压场、GNN 管结构图响应。刚体假设一弯即破产，必须三代理协同。



three surrogates FSI：GPR 标量 / POD 场 / GNN 结构

图卡：刚体幻想检查单

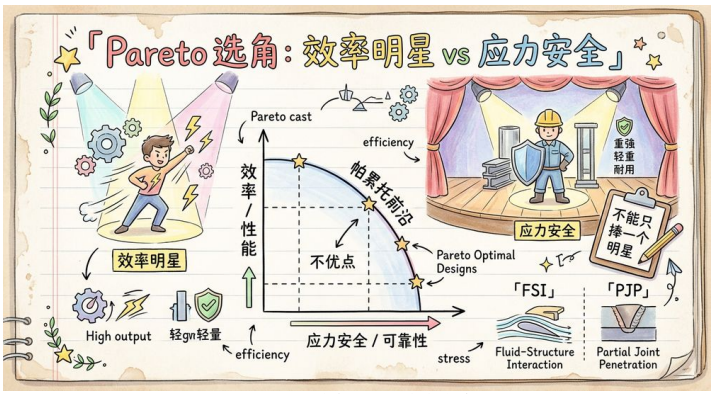
永不变形？载荷回写几何？边界随弯更新？应力进 Pareto？双向环闭合？任一未勾，刚体幻想未破除。



rigid checklist FSI：刚体幻想五问是否闭合

图卡：Pareto 选角值班

效率明星与应力安全同台，不能只捧一个。FSI 的 Pareto 是选角，不是选单曲冠军。



Pareto cast duty：效率明星与应力安全必须同台

章末：30 秒复述 · 自测 · 元数据

30 秒复述稿（可朗读）： 刚体幻想在弯后破产。FSI 双向：流让它弯，弯改变流。POD 是变形词典，多代理让耦合在排期内算完。Pareto 上效率明星与应力安全要一起签字。

自测（先做再对答案）：

1. 刚体 CFD 在什么环节破产？
2. POD / 流场代理 / GNN 各守什么？
3. Pareto 上 Opt6 与 Opt1 教你在签字会说什么？

▼ 点开看参考答案

1. 叶片一弯，攻角与间隙变，原压力场作废。 2. 变形姿势；弯后气动；网格应力消息。 3. 效率冠军可能是应力输家——多目标同时在场。 本讲元数据（读完再看，不挡故事） | 项 | 值 | | :--- | :--- | | 规范编号 | 15 | | 原始文献 | 2025 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC) | | DOI | 10.1109/CEC65147.2025.11043110 | | 作者 | Yichen Hao, Linsheng Xia, Chao Bian, Zhendong Guo, Xiaofang Wang, Haitao Liu*（大连理工大学 / 中国舰船研究设计中心 / 西安交通大学） | | 本地原文 | AI-Assisted_Fluid-Structure_Modeling_and.pdf | | 证据等级 | A（本地原文逐句可查） |

⚠ 必须先说清楚的一件事：本文的研究对象是泵喷推进器（PJP，水下航行器用），不是燃气轮机。它之所以被收入本全集，是因为郭振东老师为共同作者，且整套方法论与前面各讲一脉相承。 讲授这一讲的价值在于：看同一套"AI 替代昂贵仿真"的方法论，能不能跨到一个完全不同的工程领域去。 | 反派绰号 | 刚体幻想 | | 主比喻 | 船桨在水里会弯 |

动手任务

任务： 思考并回答：POD（本征正交分解）怎么把复杂的流场压缩成几个模态系数？用"拍照找主要特征"的比喻解释。写一个 200 字以内的解释。

产出文件： your_notes/experiments/L14_POD压缩分析.md

验收标准： 文件存在且包含你对 POD 原理的通俗解释

【AI】 做完后：用 主动回忆 Prompt 做补漏，再用 批判收尾 Prompt 做深度加工。

沉淀清单

学完本讲，你应该产出以下文件：

- ☐ your_notes/knowledge_cards/L14_流固耦合.md — 知识卡片
- ☐ your_notes/experiments/L14_POD压缩分析.md — 动手任务记录
- ☐ 个人 Prompt 库中新增 ≥ 2 个 Prompt

【第15讲】子午面全景预测：把"物理"写进 AI 预测模型的最后一块拼图（论文 20）

【靶】 开讲前（5 分钟）：用 预习向导 Prompt 让 AI 帮你建立直觉框架，再开始读正文。

开讲前置知识检查（大二生版）

本讲默认你已读过： 第 10 讲（TNO 骨架）；第零章 0.5 A（子午面、叶高）；过桥 C ⑦（神经算子）。

先自问三题，答不上就翻回去，5 分钟即可：

1. S2 面 / 子午面是怎么剖出来的？
2. 方案阶段为什么要"素描级"预测？
3. B 级证据意味着本讲哪些细节不能写？

读不懂本讲 § 3 的同学，九成是这一块没补；本讲正文不再重复解释这些前置词。

本讲开场 90 秒

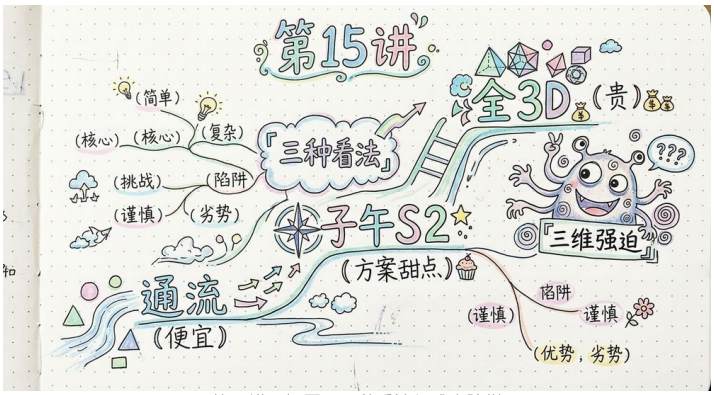
上讲闪回： 10全景、12叶表；本讲子午：方案期第三种看法。

本讲反派： 「三维强迫」

只要带走 3 句口诀：

1. 方案期先S2子午
2. 成本阶梯：通流<子午<3D
3. 物理增强S2是甜点

主比喻： 通流一眼、子午看叶高、全 3D 看细节



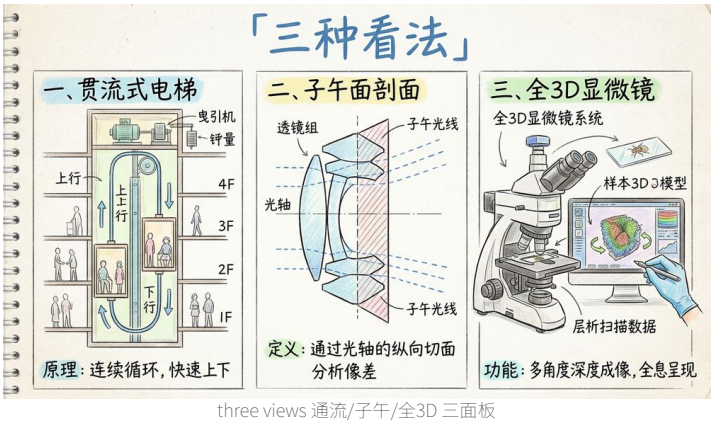
第15讲心智图：三种看法与成本阶梯

看图三秒： 通流便宜 → 子午方案甜点 → 全 3D 最贵；反派三维强迫。

本讲赌注： 方案期用全 3D 扫架构，会把详细设计的单价买成概念设计

的次数。

1. 生活与物理直觉引子：看叶片，有三种"看法"



three views 通流/子午/全3D 三面板

指读： 方案期站中档子午；详设才上显微镜。

先建立一个贯穿本讲的空间概念。工程师看一台压气机或涡轮，有三种不同的"看法"：

看法	看的是什么	计算成本
① 通流 / 一维	只关心平均半径上的气流参数沿轴向的变化	秒级
② 子午面（S2面）	看沿叶高方向的分布——根部怎么样、中部怎么样、尖部怎么样	分钟～小时级
③ 全三维叶片通道	看每个叶片之间完整的三维流动细节	小时～天级

子午面（meridional plane）是一个非常关键的中间层级。因为叶轮机设计的核心矛盾往往是"沿叶高分布不均匀"：根部容易分离、尖部泄漏损失大、中部效率最高；多级机的级间匹配问题，本质上也是子午面上的问题。

摘要把这个层级的现状概括成两个词：传统CFD（计算流体力学）与一维/准三维通流程序分别卡在"being slow"和"being inaccurate"上［出版商页面 摘要］。第 10 讲（论文 16 TNO，Transformer 增强神经算子）已经用"先预测基本场、再算性能"的思路把叶栅三维场预测做到了毫秒级；本文把同样的思路搬到高压涡轮级的子午面上。

方案阶段的兵器谱：
通流像草图（秒级）、子午像铅笔素描（看叶高）、全 3D像油画（贵）。
论证会前夜，用油画砸所有方案，是预算自杀；本讲把物理增强借给素描。

边界条： 10全景 · 12叶表 · 15子午方案期。

先猜后揭： 若本讲反派「三维强迫」赢了，你的下一笔 CFD/实验预算会怎样被浪费？揭晓贯穿 §3–§5。

生活元素	工程元素	符号
主比喻侧	子午面	S2
主比喻侧	准一维	通流
主比喻侧	先验进网	物理增强

三种看法： 通流=概念最便宜；子午 S2=方案；全3D=详细设计最贵。本讲站方案。

电梯 / 剖面 / 显微镜：
- 通流像看整栋楼的电梯运力——快，但看不到每层装修。
- 子午像沿叶高剖开——看见功与损失的高度分布。
- 全 3D 像显微镜——角区、泄漏、局部分离全看见，但贵。

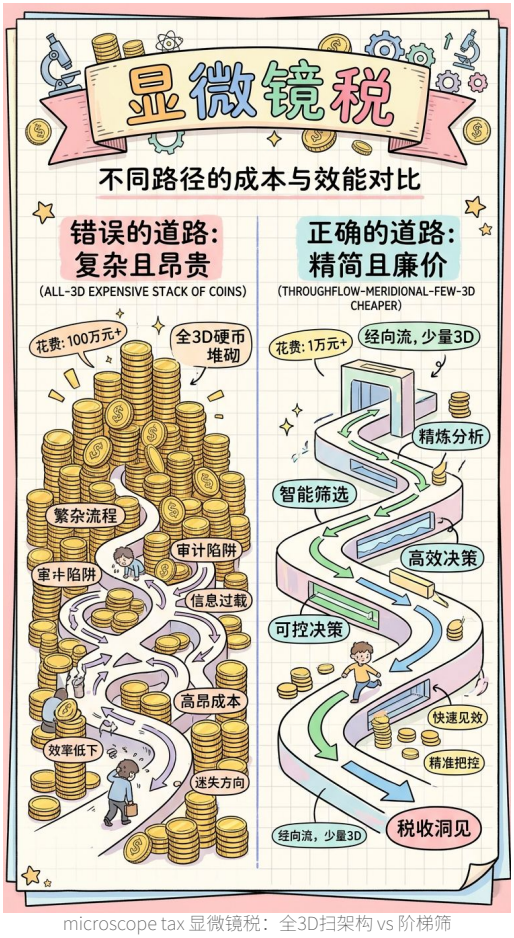
方案期变量还在剧烈扫时，显微镜税会拖垮迭代次数。本讲站在中档：物理增强的子午，是筛选错误架构的甜点。

显微镜税的财务语言：
详设单价 × 概念次数 = 破产。
通流筛掉明显傻瓜架构，子午+物理增强再筛一轮，全 3D只打在少数候选上——这是分辨率匹配，不是偷懒。

三种看法的电梯演讲：
30 秒内必须说清：我在哪一层分辨率、为什么、下一步何时升级。

说不清分辨率，就说不清预算。

2.
叶轮机械中的真实工程死穴：方案论证阶段"要么太粗、要么太贵"



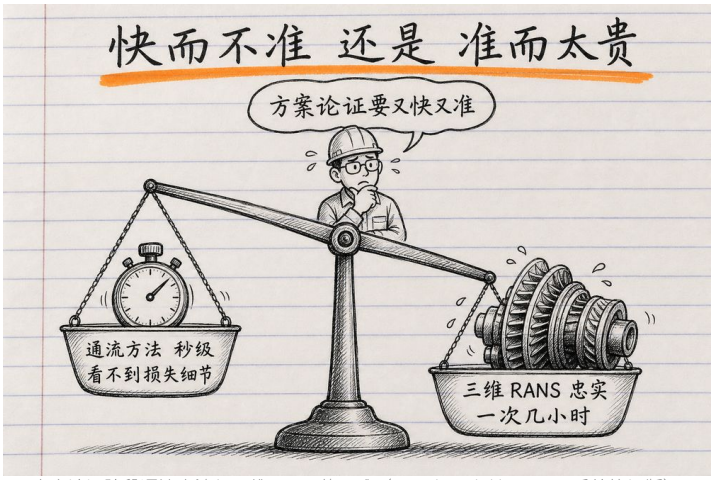
microscope tax 显微镜税：全3D扫架构 vs 阶梯筛

指读： 错路径用详设单价买概念次数；对路径通流→子午→少数3D。



cost ladder 三种看法成本阶梯：通流/子午/全3D

指读： 中档子午是方案甜点；顶档全 3D 是详细设计；反派是三维强迫。



方案论证阶段通流方法与三维 RANS 的两难（meridional dilemma，手绘笔记版）

指读： 这张图是本讲工程死穴的一张图版本。

工程上真正卡住的不是"最终型号要不要精算"，而是方案论证阶段：在几十上百个级配对、几十种子午面轮廓之间筛掉不可行的，留下两三个进入三维设计。这个筛子两端的现状是：

可选工具	为什么不能用
一维/二维通流方法	依赖经验损失模型。一旦叶型超出关联式的标定范围（高负荷、强三维分离），误差不可控且无界——它会给出一个"看起来很顺"的错误方案。摘要的原话是 "being inaccurate"［出版商页面 摘要］。
三维 RANS CFD	单样本小时级（第 03 讲的 3.5 级压气机为 1~1.5 小时／次［原文 P07 § Result analysis］；第 04 讲的多级压气机约 4200 秒／次［原文 P11 § 5.2.1］）。方案阶段要评估上千个几何，成本不可承受。摘要的原话是 "being slow"［出版商页面 摘要］。

摘要还点了第三个坑：纯数据驱动模型样本有限、泛化差（"limited samples and poor generalization"）［出版商页面 摘要］——这正是全书主线三（论文 12、16、18）反复要解决的问题。本文的回答是"physics-informed"：让模型"包含 Navier–Stokes 方程的特征"［出版商页面 摘要］。

【附】 把本文放进谱系里看物理先验的注入位置（第 10–12 讲已把前三种说清）：

论文	物理先验注入的位置	解决什么
16 TNO	输出侧：先预测基本场，再按公式算性能	一个模型服务多个指标
12 SDNO	结构侧：把叠加原理写进网络	分布外外推
18 P-ResUNet	输入侧（相似原理无量纲化）+ 输出侧（载荷分布作中间约束）	跨工况泛化
20 本文	输出侧（先 T、p、ρ、v 四类基本场，再综合评估子午面性能）+ 模型"包含 N-S 方程特征"（具体形式未获取）［出版商页面 摘要］	子午面全景预测

【钉】 必须诚实说明："包含 N-S 方程的特征"到底是把残差写进损失、把守恒量当中间输出、还是把方程结构编进算子——摘要没说，正文未获取，本讲不推测。能确认的只有"两段式：先基本场后性能"这一层。

现场感： 周五下班前组长要数——你面对的不是可以慢慢推的练习题，而是算错一次就不可回收的预算。

三维强迫症： 方案期变量剧变，每次全 3D 像用显微镜找大门——买不起次数。

显微镜税计算公式（心算）：
成本 ≈ 全3D单价 × 架构数。

若架构数是几十，详设单价会让你没钱做真正的详设。
通流与子午的意义是把架构数砍到「详设买得起」的量级。

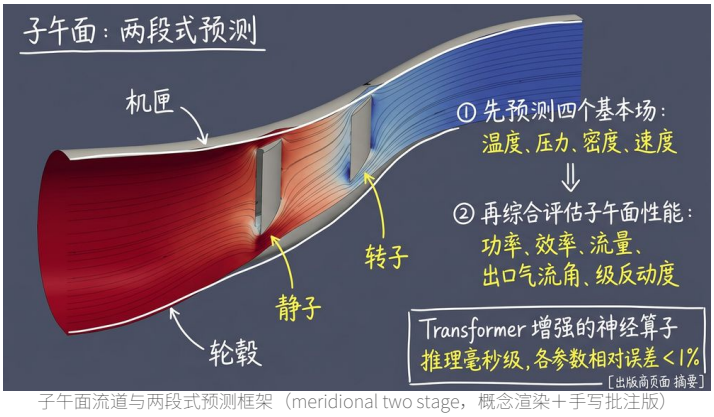
---

3. 数学公式：摘要给了骨架，细节不推导

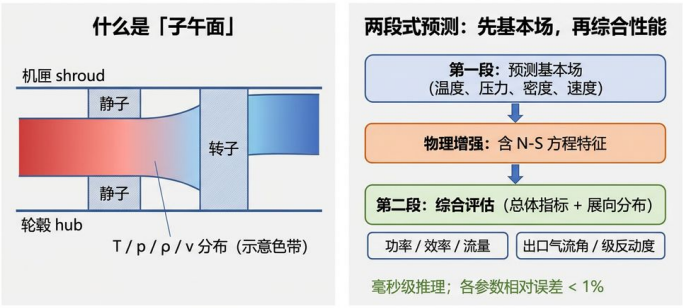
【AI】 卡壳？ 数学推导看不懂时，不要硬啃。把你的困惑发给 AI，用苏格拉底引导 Prompt。先自己想 5 分钟，再让 AI 一步步追问。

先把公式关掉，用主比喻说一遍：

通流一眼、子午看叶高、全3D看细节
本讲反派是「三维强迫」。下面公式是这句话的展开；每条核心式尽量带回译。知识总量不删——深潜只是阅读路径，不是垃圾桶。



子午面流道与两段式预测框架（meridional two stage，概念渲染＋手写批注版）



子午面几何与两段式物理增强预测（meridional physics AI，中文标注版）

上图是本讲框架的「一张图版本」（据出版商摘要示意，正文未获取）：左图是「子午面」——轮毂与机匣之间的流道纵剖面，静子/转子叶排与 T/p/ρ/v 场的示意色带；右图是两段式预测——先预测温度、压力、密度、速度四个基本场，再综合评估子午面性能（功率/效率/流量等总体指标 + 出口气流角/级反动度等展向分布），网络含 N-S 方程特征，推理毫秒级、各参数相对误差 < 1%［出版商页面 摘要］。

【禁】 本文无全文，网络结构、损失函数、训练策略一概未获取，不做推测性推导。以下只写摘要能支撑的三个骨架事实。

3B. 本讲符号卡（建议截图留存）

符号	人话	备注（在哪学过 / 怎么用）
S2 面 / 子午面	把叶轮机沿轴向-径向剖开的平面	径向平衡与通流计算的舞台
通流计算	准一维/二维快速方法	方案阶段用；精度低于三维 CFD
物理增强	把守恒律/相似律写进网络结构	第 11、12 讲同一思想
Transformer 算子	过桥 C ⑥⑦	本讲沿用第 10 讲 TNO 骨架
B 级证据	无本地全文，依摘要	本讲禁止假拆零件表

【引】 先认符号再读公式；主文核心式有「回译」，装不下的细节仍在正文完整保留（不删知识）。

3C. 主路径公式与推导（知识全保留）

骨架一：两段式预测。 摘要："The model first predicts basic variables (temperature, pressure, density, velocity) and then comprehensively evaluates meridional-plane performance parameters"［出版商页面 摘要］。这与第 10 讲论文 16 的"5 个基本场 → 9 个性能量"同构：性能量不是网络直接回归出来的，而是由预测出的基本场按气动关系式算出来的——物理一致性由"后处理公式"保证。

骨架二：网络是 Transformer 增强的神经算子。 摘要："a Transformer-augmented neural operator network is employed"［出版商页面 摘要］。与论文 16 的 TNO 同一家族；层数、注意力头数、算子分支未获取。

骨架三：数据集基于 GE-E3 高压级。 摘要："A dataset is constructed using the GE-E3 high-pressure stage"［出版商页面 摘要］。GE-E3 也是论文 02、08、17、19 反复使用的基准机型。

想理解这类模型的完整数学骨架，请读有全文支撑的相邻讲次：

想理解的内容	请读
5 个基本场 → 9 个性能量的完整公式、TNO 网络结构、误差数据	第 10 讲（论文 16 TNO）
相似原理无量纲化、为什么排除雷诺数	第 12 讲（论文 18 P-ResUNet）
把物理定律写进网络结构（叠加原理）	第 11 讲（论文 12 SDNO）

4. 算法控制流

【引】 值班手册： 先看「什么情况下走哪条分支」，公式是对白速记不是主角。

按摘要顺序整理（每步可在摘要中找到对应句；步内细节未获取）：

1. 构建数据集：以 GE-E3 高压涡轮级为对象生成子午面样本（样本数、工况范围未获取）［出版商页面 摘要］；
2. 训练 Transformer 增强神经算子：输入 → 子午面上的 T、p、ρ、v 基本场［出版商页面 摘要］；
3. 由基本场综合评估性能：总体指标（功率、效率、流量）与展向分布（出口气流角、级反动度）［出版商页面 摘要］；
4. 测试：各参数相对误差与推理耗时（见 §5）。

【禁】 步骤 2 的损失函数（是否含 N-S 残差项）、步骤 3 的具体公式，均未获取。

一句话记住： 方案期先S2子午；进阶：成本阶梯：通流<子午<3D。

主比喻回扣： 把上面的分支再翻译成「通流一眼、子午看叶高、全3D 看细节」——若某步在生活里说不通，多半是符号没对齐。

方案期控制流（人话）：
通流粗筛 → 子午+物理增强精筛 → 少数候选进全 3D/实验。
跳步的人不是更勤奋，是在用错分辨率。

阶梯门禁：
通流未过线 → 不准进子午海量扫。
子午未显示潜力 → 不准开全 3D 矩阵。
跳步者需书面说明「为什么分辨率必须跃迁」——默认不批准。

5. 实验验证与量化突破

先报胜负：
先读结论句与最大那一格，再读全表；表是证据架不是背诵清单。

摘要给出的全部可核验结果只有两条汇总口径，本讲只引用这两条，不做任何分项推断：

项	摘要原话	本讲口径
精度	"with relative errors of all parameters below 1%"	所有参数相对误差 < 1%（无分项表、无样本数、无工况范围）［出版商页面 摘要］
速度	"at the millisecond level"	毫秒级推理（具体毫秒数未给）［出版商页面 摘要］

预测的量：总体性能——功率、效率、质量流量；展向分布——出口气流角、级反动度［出版商页面 摘要］。

⚠ 与第 10 讲的数字不可直接横比：论文 16 的 0.915 ms/样本［原文 P16 Table 3］与 0.083% 基本场误差［原文 P16 Table 4］是三维叶栅场、有明确的样本与网格口径；本文只有"毫秒级 / < 1%"两个汇总词，对象是子午面。两者同属一个量级，但本讲不写"本文比 TNO 更快/更准"。

体感换算： 把关键数字换成「工程师的周/月」或「一次签字的风险」——数字才进长期记忆。若原文给了墙钟时间或成本比，优先用原文换算。

篇末桥： 场预测收束；下篇进端壁/实验/UQ/复合冷却现场。

6. 审稿人批判与承前启后

把软肋放上可信度刻度（0=完全不信，5=可当默认工具）：

维度	打分	人话
定位	5	
成本	5	
边界	4	
保真	2	

可以攻击的点（基于摘要即可提出）：

1. "< 1%"是汇总口径［出版商页面 摘要］。没有分项误差、样本数、工况覆盖范围［原文未获取］，无法判断是否只在设计点附近成立；对方案论证最关键的非设计点表现无从得知。
2. 与论文 16（TNO）的差异性不明。两者都是"Transformer 神经算子 + 先基本场后性能"，本文的增量到底是"对象换成子午面"还是"N-S 特征的注入方式不同"，摘要说不清，需要正文。
3. 物理增强"增强了什么"仍未定义。"包含 N-S 方程的特征"可以有多种实现，泛化收益是否真的来自物理约束（而非数据量），摘要未给消融证据。
4. 载体。HARCT 是液压机电与机器人控制会议（SPIE 出版），非叶轮机主流会议；2026-07 刚出版，暂无被引记录，学术影响力尚无法评估。

承前： - 与论文 16（TNO）关系最直接：同为"先基本场后性能"的全景预测路线，同用 Transformer 增强神经算子。 - 与论文 12（SDNO，叠加深层神经算子）、论文 18（P-ResUNet）同属"物理增强 AI 预测"谱系。 - 作者团队（Song–Guo 组 + Gong/Liu）与论文 17（GTO）、论文 19（SHAP，沙普利加性解释）高度重合，说明"全景预测 + 物理增强"是该组当前的一条在研主线。

启后： - 从"叶型级预测"（TNO / P-ResUNet）走向"级级子午面预测"，是把 AI 预测器从部件细节推进到整机匹配的必经一步。 - 若能取得全文，本讲应优先补全：N-S 特征的具体注入形式、数据集构成、分项误差、以及与 TNO 的定量对比。

【附】 升级路径：若能取得 Proc. SPIE 14253, 142530E 的全文，本讲可升级为 A 级证据。届时请先更新 corpus/facts/P20.md §三/§五，再同步本讲。 检索记录：2026-09-05 SPIE 站内静态检索无结果（JS 动态加载）；2026-09-06 改用 Crossref API 按题名检索，第一条命中，并由 SPIE 文章页取得公开摘要。

方案期比分怎么读：
看的不是「是否接近全 3D 每一个角区细节」，而是「能否在可负担次数内把错误架构淘汰掉」。
子午 + 物理增强的胜负手是筛选效率，不是取代详细设计。

方案期 KPI：
不是「与全 3D 每个角区一致」，而是「单位预算淘汰的错误架构数」。
物理增强子午赢在筛选效率，不在取代详设。

附：方案期工作流（人话）

```
概念通流（分钟级）→ 扫大量架构
↓
子午 S2 + 物理增强 AI（本讲，分钟~十分钟级）
↓
筛出少数候选
↓
全 3D CFD / 实验（小时~天级）精修
```

三维强迫症的账单：
若在第一步就全

3D，你是在用详细设计的单价买概念设计的次数——通常买破产。

与 10/12 不混：
10 偏整机/级场全景算子；12 偏叶表结构与相似；15 偏子午叶高方向的方案工具。

附：方案期「显微镜税」计算器（心算）设：全 3D 一次 = 10，子午一次 = 1，通流一次 = 0.1（相对单位）。

方案期要扫 N 个架构：

策略	相对成本	风险
全 3D × N	10N	买不起次数，参数未收敛
通流 × N → 3D × k	0.1N + 10k	通流太粗，k 仍可能很大
通流 × N → 子午+物理增强 × m → 3D × k	0.1N + m + 10k	本讲甜点：m 中等、k 很小

三种看法对照（钉住）：

看法	看见什么	看不见什么	本讲?
通流	功/流量大账	叶高细节	否
子午 S2	叶高功/损失分布	全三维角区	是
全 3D	角区/泄漏/局部	（太贵）	详细设计

与 10/12 不混用一句话：
10 是「场算子让评估变便宜」；12 是「相似律进输入」；15 是「方案期站在哪一层看法」。

附：10/12/15 一句话边界

10：场算子让评估变便宜。
12：相似律与载荷约束抓跨工况。
15：方案期站在哪一层看法（子午甜点）。

附：方案期周会模板

1. 本周淘汰了几个错误架构？（KPI）
2. 通流/子午/3D 各花了多少次？单价是否匹配分辨率？
3. 是否有人跳步开全 3D 矩阵？有 → 复盘。
4. 进入详设的候选是否 ≤ 预算允许的 k?

显微镜税一旦失控，详设阶段会只剩「没钱做对的事」。

分辨率升级申请书（必填）：当前层淘汰率、剩余候选数、升级后预算、不升级的风险。空表不准开全 3D。

附：候选降维漏斗数字墙（示例填空）通流 N0 → 子午 N1 → 全 3D N2，目标 N2≪N0。

若 N2 降不下来，不是 3D 不够多，是前两层筛子破了。

图卡：三种看法成本阶梯

通流秒级、子午分钟、全 3D 小时。方案期先爬低阶再上显微镜；全 3D 扫架构 = 显微镜税。



view ladder cost：通流→子午→全3D 成本阶梯

图卡：显微镜税心算

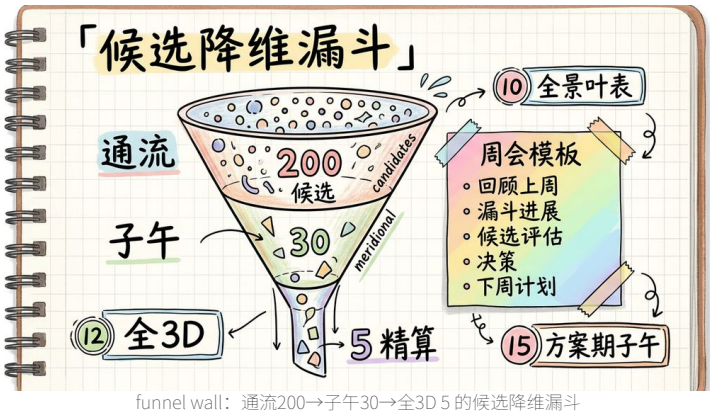
全 3D 候选数 × 单次小时 = 税单。通流筛 → 子午缩 → 全 3D 精算才是方案期正经路径；禁止全 3D 扫架构。



microscope tax calc：全3D候选×机时=税单，方案期禁止扫架构

图卡：候选降维漏斗

宽口通流大量候选，中段子午收窄，尖底全 3D 精算。10/12/15 边界：全景叶表、工况泛化、方案期子午——各管一段，不抢戏。



funnel wall：通流200→子午30→全3D 5 的候选降维漏斗

章末：30 秒复述 · 自测 · 元数据

30 秒复述稿（可朗读）：通流快、子午看叶高、全 3D 最贵。方案期站在子午物理增强甜点，用可负担次数淘汰错误架构。反派是三维强迫症。

自测（先做再对答案）：

1. 方案期为何不3D强迫?
2. 不替代谁?
3. 子午看什么?

▼点开看参考答案

1. 太贵，参数还在剧变。 2. 详细设计全3D。 3. 叶高功/损失分布。 本讲元数据（读完再看，不挡故事） | 项 | 值 | | :--- | :--- | | 规范编号 | 20 | | 标题 | Physics-enhanced AI model for panoramic prediction of the meridional performance of turbomachinery cascades | | 载体 | Proc. SPIE 14253, Second International Conference on Hydromechatronics and Advanced Robot Control Technology (HARCT 2026，Shaoguan, 2026-03-27～29)，文章号 142530E | | 出版 | 2026-07-07 | | 作者 | Cunzhong Gong, Zhendong Guo, Zhongcheng Liu, Liming Song（郭老师列第二） | | DOI | 10.1117/12.3117536（Crossref 2026-09-06 核验） | | 本地原文 | 无（SPIE 出版商页面摘要已获取；正文需订阅） | | 证据等级 | B（权威著录 + 摘要全文可查；正文/图表/分项数值未获取） |

⚠ 本讲的写作边界（务必先读） 本文没有本地全文。可核验的信息 = Crossref 著录 + SPIE 页面摘要（逐字存于 corpus/web_evidence/P20.md）。 本讲：✓只写摘要明确给出的对象、物理增强方式、网络类型、输出量与两项汇总指标；✗ 不写网络层数、损失函数形式、样本数、分项误差。

【删】 两轮纠错记录（都保留，便于审计）： ① 旧版白皮书 6.1 矩阵称本文"将几何守恒定律与流体力学能量守恒约束直接写入损失函数"——摘要只说模型"包含 N-S 方程的特征"，损失函数形式至今未获取，该句仍不得写。 ② 上一轮重建版把本文降为"证据等级 C、连摘要都没有"，并断言"'毫秒级'无任何来源，属套用论文 16"——这两条本身是错的：摘要公开，且原话就是 "at the millisecond level"。本讲据此重写。 | 反派绰号 | 三维强迫 | | 主比喻 | 看叶片的三种看法 |

动手任务

任务：思考并回答：为什么"先预测基本场（T/p/ρ/v），再综合出性能"比"直接预测性能"更好？用"先画素描再上色"的比喻解释。写一个200 字以内的分析。

产出文件：your_notes/experiments/L15_子午面预测分析.md

验收标准：文件存在且包含你对两步预测优势的分析

> 【AI】做完后：用 主动回忆 Prompt 做补漏，再用 批判收尾 Prompt 做深度加工。

沉淀清单

学完本讲，你应该产出以下文件：

- ☐ your_notes/knowledge_cards/L15_子午面预测.md — 知识卡片
- ☐ your_notes/experiments/L15_子午面预测分析.md — 动手任务记录
- ☐ 个人 Prompt 库中新增 ⩾ 2 个 Prompt
